



Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Laboratorio de Investigación Aplicada y Desarrollo

Prácticas Profesionales Supervisadas

Relevamiento técnico y normativo, estándares espaciales y técnicas de diseño de PCB orientadas a nanosatélites CubeSat

Alumno: Agustín Mendes Rosa

Tutor del laboratorio: Mayco N. Orellano

Tutor de carrera: Carlos R. Leguizamón

Córdoba, República Argentina

2026

Índice general

1. Introducción **6**

2. Estándar CubeSat y especificación CDS **7**

2.1. Origen, propósito y alcance del estándar 7

2.1.1. Jerarquía normativa y lenguaje de la especificación 8

2.2. Configuraciones y el CubeSat 1U 8

2.3. Especificaciones generales 9

2.4. Especificaciones mecánicas 9

2.4.1. Sistema de coordenadas y dimensiones 9

2.4.2. Rieles y protuberancias 10

2.4.3. Materiales y tratamiento superficial 10

2.4.4. Mecanismo de separación 10

2.5. Especificaciones eléctricas 11

2.5.1. Estado apagado y conmutador de despliegue 11

2.5.2. Relojes de tiempo real, pin RBF y baterías 11

2.5.3. Inhibiciones de RF y de desplegables 12

2.6. Especificaciones operativas 12

2.7. Requisitos de ensayo 12

2.8. Dispensadores 13

2.9. Implicancias para el transponder 13

2.10. Síntesis 14

3. Arquitectura de apilamiento PC/104 **16**

3.1. El estándar PC/104 y su rol en los CubeSat 16

3.1.1. Factor de forma frente a bus 16

3.2. Dimensiones geométricas y orificios de fijación 17

3.2.1. Variaciones en placas para CubeSat 17

3.3. Conectores 18

3.3.1. Conector PC/104 original 18

3.3.2. Conector del CubeSat Kit Bus (H1 y H2) 18

3.4. Distribución de pines 19

3.4.1. PC/104 original (ISA) . . . 19
3.4.2. CubeSat Kit Bus . . . 19
3.5. Implicancias para el transponder . . . 20
3.6. Recursos abiertos de referencia . . . 21
3.7. Síntesis . . . 22

4. Técnicas de layout de PCB para RF y aplicaciones espaciales 23
4.1. Por qué el layout importa en VHF/UHF . . . 23
4.2. Líneas de transmisión planares . . . 24
4.2.1. Microstrip . . . 24
4.2.2. Guía de onda coplanar con plano de masa . . . 27
4.2.3. Otras opciones . . . 29
4.3. Sustratos y apilado . . . 30
4.3.1. Desgasificación . . . 31
4.4. Normas de calificación de placas . . . 31
4.5. Reglas de layout para la cadena de RF . . . 32
4.5.1. Vías de masa . . . 32
4.5.2. Reglas de práctica . . . 32
4.6. Particularidades del entorno espacial . . . 34
4.7. Herramientas y validación . . . 34
4.8. Síntesis para el Proyecto Integrador . . . 35

5. Gestión térmica y apantallamiento electromagnético 36
5.1. Transferencia de calor en vacío . . . 36
5.1.1. Mecanismos y planteo . . . 36
5.1.2. Radiación frente a conducción . . . 37
5.1.3. Conducción dentro de la placa . . . 37
5.1.4. Camino hasta la estructura . . . 39
5.1.5. Un caso de referencia: amplificador de 2 W . . . 40
5.1.6. Reglas de diseño térmico . . . 41
5.2. Blindaje y compatibilidad electromagnética . . . 42
5.2.1. Qué se necesita y qué normas existen . . . 42
5.2.2. Fundamentos del blindaje . . . 42
5.2.3. Aberturas y costuras . . . 43
5.2.4. Blindaje a nivel de placa . . . 44
5.2.5. Aislación entre etapas de la cadena . . . 45
5.2.6. Reglas de blindaje y EMC . . . 46
5.3. Síntesis para el Proyecto Integrador . . . 46

6. Conclusiones 48

Bibliografía **49**

Índice de figuras

4.1. Corte transversal de una microstrip. 24
4.2. Atenuación de una microstrip de 50 ohm de 10 cm. 27
4.3. Corte transversal de una CPWG. 28
4.4. Reactancia de vías de masa. 32

5.1. Red térmica de una etapa de potencia. 37
5.2. Resistencia térmica de un conjunto de vías. 39
5.3. Efectividad de blindaje frente al tamaño de la abertura. 44

Índice de cuadros

2.1. Masa y centro de gravedad por configuración (CDS Rev. 14.1) 8
2.2. Especificaciones de la CDS con impacto sobre el transponder 14

3.1. Geometría del módulo PC/104 (especificación v2.4, Apéndice A). 17
3.2. Especificaciones del conector de bus PC/104 (v2.4, Apéndice D). 18
3.3. Pines de alimentación y masa del bus PC/104 (v2.4, Apéndice B). 19
3.4. Requisitos de alimentación por módulo PC/104 (v2.4, Tabla 1). 19
3.5. Pines principales del CubeSat Kit Bus (convención de Pumpkin). 20
3.6. Aspectos de PC/104 con impacto sobre el PCB del transponder 21

4.1. Longitudes de onda frente al tamaño de la placa. 24
4.2. Ancho de microstrip de 50 ohm (cálculo propio). 25
4.3. Pérdidas estimadas de una microstrip de 50 ohm. 26
4.4. Brecha de una CPWG de 50 ohm (cálculo propio). 28
4.5. Comparación de un FR-4 y un laminado de RF. 30
4.6. Reglas de layout propuestas para la cadena de RF. 33

5.1. Conductividad equivalente de una placa de 1,6 mm. 38
5.2. Estimación de la conductancia de los separadores. 40
5.3. Temperaturas de un amplificador de 2 W en un CubeSat. 40
5.4. Reglas de diseño térmico propuestas. 41
5.5. Blindaje de una lámina de 0,2 mm de cobre o aluminio. 43
5.6. Efectividad de blindaje limitada por una abertura. 43
5.7. Efectividad del vallado de vías según su paso. 45
5.8. Reglas de blindaje y EMC propuestas. 46

Capítulo 1

Introducción

Capítulo 2

Estándar CubeSat y especificación CDS

Este capítulo resume la *CubeSat Design Specification* (CDS), Rev. 14.1, el documento que define las características físicas, eléctricas y operativas de un CubeSat. El objetivo es identificar qué restricciones impone el estándar al transponder de este proyecto, en particular a la cadena de amplificación y a la placa que la contiene. Salvo indicación contraria, los números de sección, valores y tablas citados provienen de la CDS [1].

2.1. Origen, propósito y alcance del estándar

El proyecto CubeSat nació en 1999 como una colaboración entre el Prof. Jordi Puig-Suari (Cal Poly, San Luis Obispo) y el Prof. Bob Twiggs (Laboratorio de Desarrollo de Sistemas Espaciales de Stanford). Buscaba reducir el costo y el tiempo de desarrollo, facilitar el acceso al espacio y sostener una alta frecuencia de lanzamientos [1, Sec. 1.1].

Un CubeSat es un satélite que adopta un tamaño y un factor de forma estandarizados, cuya unidad se denomina «U». Un CubeSat de 1U es un cubo de 10 cm de lado con una masa de hasta 2 kg [1, Sec. 1.1]. El estándar cubre configuraciones de 1U a 12U y, como objetivo secundario, informa sobre los dispensadores (desplegadores) disponibles y sus interfaces.

La Rev. 14 (julio de 2020) reemplazó a la Rev. 13 y a la CDS de 6U, incorporó las configuraciones de 6U y 12U y pasó de un conjunto de requisitos rígidos a un documento más cercano a una guía de diseño. La Rev. 14.1 (febrero de 2022) eliminó la marca de borrador, actualizó la información de dispensadores y agregó aclaraciones en las secciones 2 y 3 [1], [2]. Según el sitio del programa CubeSat, la Rev. 14.1 es la versión vigente [3].

2.1.1. Jerarquía normativa y lenguaje de la especificación

Los requisitos de la CDS están pensados para el diseño preliminar y se redactan de forma conservadora, para maximizar la compatibilidad con cualquier vehículo de lanzamiento. Una vez que el satélite está asignado a un lanzamiento, los requisitos del proveedor de lanzamiento (*Launch Provider*) prevalecen sobre los de la CDS. Aun así, un diseño que cumpla la CDS debería cumplir la mayoría de los requisitos de los proveedores, y cada desvío reduce las posibilidades de encontrar una oportunidad de lanzamiento [1, Secs. 1.3 y 1.4].

La CDS distingue cuatro términos en sus especificaciones [1, Sec. 1.6]:

- **Shall** («deberá»): requisito obligatorio, sujeto a verificación formal.
- **Should** («debería»): recomendación fuerte. No cumplirla suele limitar las oportunidades de lanzamiento.
- **Will** («ocurrirá»): evento que sucederá independientemente del desarrollador, y para el cual este debe estar preparado.
- **Note** («nota»): consejo orientativo.

2.2. Configuraciones y el CubeSat 1U

La Tabla 2.1 resume la masa típica máxima y los rangos admisibles del centro de gravedad (CG) para cada configuración, medidos desde el centro geométrico [1, Sec. 2.2.10 y 2.2.11, Tablas 1 y 2]. La CDS aclara que se pueden evaluar masas mayores caso por caso, y que la masa admisible depende de las capacidades del dispensador.

Cuadro 2.1: Masa típica máxima y rango admisible del centro de gravedad por configuración (CDS Rev. 14.1, Tablas 1 y 2).

Configuración	Masa [kg]	X [cm]	Y [cm]	Z [cm]
1U	2,00	±2	±2	±2
1,5U	3,00	±2	±2	±3
2U	4,00	±2	±2	±4,5
3U	6,00	±2	±2	±7
6U	12,00	±4,5	±2	±7
12U	24,00	±4,5	±4,5	±7

Para el 1U, la masa máxima es de 2 kg y el CG debe quedar dentro de una caja de ±2 cm en cada eje. Esto es relevante para el diseño de la placa: la distribución de masas (batería, placas apiladas, PA con su disipador) afecta directamente el CG del satélite completo.

2.3. Especificaciones generales

La sección 2.1 de la CDS reúne requisitos de seguridad y compatibilidad aplicables a todo el satélite [1, Sec. 2.1]:

- **Integridad:** ninguna parte puede desprenderse del satélite durante el lanzamiento, la eyección o la operación (2.1.1).
- **Pirotecnia, propulsión y materiales peligrosos:** deben cumplir el manual de seguridad de rango AFSPCMAN 91-710, Vol. 3 (2.1.2, 2.1.3 y 2.1.6). Los sistemas de propulsión requieren al menos tres inhibiciones de activación (2.1.4). Este proyecto no incluye propulsión.
- **Baterías:** se recomienda considerar los límites de la FAA para baterías transportadas por pasajeros; por ejemplo, 100 W h por batería de ion-litio de consumo (2.1.5).
- **Desgasificación (*outgassing*):** los materiales deben tener una pérdida total de masa (TML) $\leq 1{,}0\,\%$ y una masa volátil condensable colectada (CVCM) $\leq 0{,}1\,\%$ (2.1.7). La CDS remite a la base de datos de materiales de la NASA.
- **Campo magnético:** los imanes pasivos deben limitar su campo a 0,5 gauss por encima del campo terrestre, fuera de la envolvente estática del satélite (2.1.8).
- **Venteo durante el ascenso:** el satélite debe admitir el venteo de ascenso con una relación volumen ventilable/área menor a 50,8 m (2000 pulgadas) (2.1.9).

2.4. Especificaciones mecánicas

Las dimensiones y características mecánicas se definen en los dibujos del Apéndice B de la CDS. La CDS sugiere usar el procedimiento CIFP (*CubeSat Inspection and Fit-check Procedure*), publicado en cubesat.org, para verificar el cumplimiento dimensional. Los requisitos de esta sección aplican a dispensadores que no usan el método de sujeción por pestañas (*tabs*); los CubeSats con pestañas tienen requisitos propios, publicados por Planetary Systems Corporation (PSC) [1, Sec. 2.2].

2.4.1. Sistema de coordenadas y dimensiones

El origen del sistema de coordenadas está en el centro geométrico del CubeSat, y las dimensiones deben ajustarse al apartado correspondiente del Apéndice B (2.2.1 y 2.2.1.1). La cara $-Z$ se inserta primero en el dispensador (2.2.2). Los separadores (*standoffs*) de las caras $\pm Z$ evitan la interferencia con satélites vecinos y con la interfaz del dispensador (2.2.1.2) [1].

Los valores dimensionales exactos del 1U (lado, altura total, tolerancias, posición de los rieles) están en el dibujo del Apéndice B. [**VERIFICAR**] **transcribir las cotas del 1U directamente del dibujo del Apéndice B de la CDS Rev. 14.1; el texto extraído no las incluye**

2.4.2. Rieles y protuberancias

- Ningún componente de las caras laterales indicadas en el Apéndice B puede sobresalir más de 6,5 mm del plano del riel (2.2.3).
- Los elementos desplegables deben ser retenidos por el CubeSat y no por el dispensador (2.2.4).
- Los rieles deben tener un ancho mínimo de 8,5 mm, medido desde el borde del riel hasta la primera protuberancia de cada cara (2.2.5).
- Los rieles deberían tener una rugosidad superficial menor a 1,6 µm (2.2.6), lo que normalmente se cumple con un anodizado correcto, y sus bordes deberían estar redondeados con un radio de al menos 1 mm (2.2.7).
- Los extremos de los rieles en las caras $\pm Z$ deben ofrecer una superficie de contacto mínima de 6,5 mm × 6,5 mm con los rieles de satélites vecinos (2.2.8). Si el CubeSat no comparte dispensador, el proveedor de lanzamiento puede eximir este requisito (2.2.8.1).
- Al menos el 75 % del largo del riel debería estar en contacto con los rieles del dispensador; el 25 % puede estar rebajado (2.2.9).

2.4.3. Materiales y tratamiento superficial

La estructura del CubeSat debería ser de aleación de aluminio. Típicamente se usan las aleaciones 7075, 6061, 6082, 5005 o 5052 tanto en la estructura como en los rieles (2.2.12). Las superficies externas de aluminio que contactan los rieles del dispensador (rieles y separadores) deben tener anodizado duro, para evitar la soldadura en frío dentro del dispensador (2.2.13) [1].

2.4.4. Mecanismo de separación

Si el CubeSat comparte dispensador con otros, cada uno debe tener un mecanismo que favorezca la separación de sus vecinos (2.2.14). Como guía, la CDS recomienda un resorte de separación con fuerza máxima menor a 6,7 N (1,5 lbf) y carrera mayor a 2,5 mm (0,1 pulgadas). Un resorte demasiado fuerte puede superar al resorte del dispensador y

producir una separación impredecible; uno demasiado débil puede no alcanzar a separarlos lo suficiente (2.2.14.1). El mecanismo no debe sobresalir del nivel del separador en configuración estibada (2.2.14.2) y no es necesario si el satélite no comparte dispensador (2.2.14.4) [1].

2.5. Especificaciones eléctricas

La sección 2.3 define las características de seguridad eléctrica que deben cumplirse con cualquier dispensador [1, Sec. 2.3].

2.5.1. Estado apagado y conmutador de despliegue

El sistema de potencia del CubeSat debe estar apagado desde la entrega al vehículo de lanzamiento hasta el despliegue en órbita (2.3.1), de modo de impedir la activación de funciones alimentadas. Esas funciones incluyen subsistemas como el procesamiento y manejo de datos (C&DH), la comunicación por RF, la determinación y control de actitud y la actuación de mecanismos desplegables. El sistema de potencia incluye las baterías y las celdas solares (2.3.1.1).

El satélite debe tener al menos un conmutador de despliegue (*deployment switch*) que esté accionado mientras el satélite está integrado en el dispensador (2.3.2). En estado accionado debe desconectar eléctricamente el sistema de potencia de las funciones alimentadas (2.3.2.1) y debería quedar al nivel de la superficie externa o por debajo, para no dañar la superficie de contacto (2.3.2.3). Si el conmutador pasa de accionado a liberado y vuelve a accionarse, el satélite debe reiniciarse al estado previo al lanzamiento, incluidos los temporizadores de transmisión y despliegue (2.3.2.4) [1].

2.5.2. Relojes de tiempo real, pin RBF y baterías

- **RTC:** se permiten relojes de tiempo real si cumplen lo anterior, están aislados del sistema de potencia principal, operan a menos de 320 kHz y tienen la corriente limitada a menos de 10 mA (2.3.3).
- **Pin RBF (*Remove Before Flight*):** el satélite debe incluir un pin que corte toda la alimentación mientras esté insertado (2.3.5). Debe sobresalir como máximo 6,5 mm de la superficie del riel (2.3.5.2). Si el dispensador no tiene puertos de acceso, el RBF debe retirarse antes de la integración (2.3.5.1), por lo que conviene considerar esto en la secuencia de encendido y arranque (2.3.4.1).
- **Baterías:** el satélite debe incorporar protección de circuito para carga y descarga, que evite el desbalance de celdas. Las celdas modificadas o sin certificación UL requieren documentación y ensayos adicionales (2.3.6).

2.5.3. Inhibiciones de RF y de desplegables

Este apartado es el más relevante para un transponder. La CDS exige **al menos tres inhibiciones independientes** para impedir una transmisión de RF involuntaria (2.3.7). Una inhibición es un dispositivo físico entre una fuente de energía y un peligro, y un temporizador *no* cuenta como inhibición independiente (2.3.7.1 y 2.3.7.2). Algunos proveedores de lanzamiento solo exigen una o dos según la potencia de RF de salida, pero la CDS recomienda fuertemente usar tres, porque reduce la documentación y los análisis requeridos (2.3.7.3). De forma análoga, se exigen al menos tres inhibiciones independientes para impedir la liberación involuntaria de estructuras desplegables, como antenas o paneles solares (2.3.8) [1].

2.6. Especificaciones operativas

La sección 2.4 recoge obligaciones legales y de seguridad hacia otros satélites [1, Sec. 2.4]:

- **Licencias de radiofrecuencia:** los operadores deben obtener y documentar las licencias de uso de frecuencias (2.4.1). Para frecuencias de radioaficionados se requiere la coordinación de frecuencias de la IARU (2.4.1.1). Además, el satélite debe cumplir los acuerdos y restricciones de licencias de radio de su país, y la CDS remite a la UIT para determinar las aprobaciones necesarias (2.4.2).
- **Escombros orbitales:** el diseño debe ser conforme a NPR 8715.6 (2.4.3). Cualquier componente que reingrese debe hacerlo con una energía menor a 15 J (2.4.3.1).
- **Temporización post-despliegue:** los desplegables deben esperar al menos 30 min tras la activación de los conmutadores de despliegue (2.4.4). El satélite no debe generar ni transmitir ninguna señal antes de 45 min desde el despliegue en órbita (2.4.5), aunque puede encenderse inmediatamente después del despliegue (2.4.5.1).
- **Verificación de ajuste:** se realizan al menos una verificación de encaje (*fit check*) y otra final antes de la integración al dispensador (2.4.7).

2.7. Requisitos de ensayo

La CDS indica que los niveles y requisitos de ensayo son específicos de cada misión y los define el proveedor de lanzamiento. Típicamente se realizan ensayos de vibración aleatoria, de horneado en vacío térmico (*thermal vacuum bakeout*) para asegurar la desgasificación de componentes, de choque (normalmente no requerido para CubeSats) y una inspección visual con mediciones críticas según el CIFP [1, Sec. 3]. Si el entorno del lanzador se desconoce, pueden usarse como referencia GSFC-STD-7000A y SMC-S-016, aunque sus

niveles no garantizan cubrir todos los lanzadores. El satélite puede pasar por una campaña de calificación o de *protoflight*; en este último caso, el modelo de vuelo no debe desarmarse ni modificarse después del ensayo (3.5) [1].

La CDS *no* fija niveles numéricos de vibración ni de choque: remite al proveedor de lanzamiento. Esto es importante para el diseño de la placa (componentes pesados, sujeción de conectores, fijación del PA), porque los niveles reales se conocerán recién al definirse el lanzamiento.

2.8. Dispensadores

El dispensador lleva los CubeSats y es la interfaz con el vehículo de lanzamiento. Todos los dispensadores actuales adhieren a uno de dos sistemas de sujeción: el de **rieles**, desarrollado por Cal Poly para el P-POD, y el de **pestañas**, desarrollado por PSC. En ambos casos, un resorte impulsa una placa empujadora que eyecta al satélite. La CDS aclara que no se espera que un mismo CubeSat sea compatible con ambos tipos [1, Sec. 4].

La CDS lista, en su Tabla 3, los dispensadores disponibles (P-POD, ISIPOD, 6-POD, QuadPack, J-SSOD, CSD de PSC, NLAS de Tyvak, entre otros) con sus opciones: puertos de acceso, masa adicional, longitud extendida, protuberancias extendidas, puerto de energía/datos, purga gaseosa y volumen adicional en $-Z$ (*tuna can*) [1, Sec. 5]. Advierte además que diseñar el satélite para una característica que no está en todos los dispensadores restringe las oportunidades de lanzamiento.

2.9. Implicancias para el transponder

La Tabla 2.2 relaciona las especificaciones de la CDS con las decisiones de diseño de la cadena de amplificación y de la placa del transponder. La columna de impacto es una interpretación de este trabajo, no un requisito de la CDS.

Cuadro 2.2: Especificaciones de la CDS con impacto sobre el transponder (la columna «Impacto» es una interpretación propia).

Sección	Contenido	Impacto sobre el diseño
2.3.7	Al menos tres inhibiciones de RF independientes; un temporizador no cuenta.	Prever un mecanismo físico que corte la alimentación o la señal de la cadena de amplificación. Definir con el equipo de sistema cuáles inhibiciones recaen en este subsistema.
2.3.1 y 2.3.2	Sistema apagado hasta el despliegue; conmutador que desconecta la potencia de las funciones alimentadas.	El transponder no debe quedar alimentado con el conmutador accionado. Revisar la distribución de alimentación en la placa.
2.4.5	Sin transmisión hasta 45 min después del despliegue.	El PA debe permanecer inhibido durante ese período.
2.4.1 y 2.4.2	Licencia y coordinación de frecuencias (IARU para radioaficionados).	Las bandas de operación (VHF/UHF) y la potencia de salida deben ser consistentes con la licencia que se tramite.
2.1.7	TML $\leq 1{,}0\,\%$ y CVCM $\leq 0{,}1\,\%$.	Condiciona la elección de sustrato, máscara, adhesivos y componentes.
2.2.10 y 2.2.11	Masa de hasta 2 kg y CG dentro de ± 2 cm en el 1U.	Limita la masa del PA y su disipación, y la ubicación de componentes pesados.
2.2.3 y 2.2.5	Protuberancias de hasta 6,5 mm y ancho mínimo de riel de 8,5 mm.	Restringe la altura de conectores y componentes que sobresalgan.
2.1.8	Imanes pasivos limitados a 0,5 gauss.	Cuidado con componentes magnéticos (inductores, relés, aisladores/circuladores de ferrita).
3	Ensayos de vibración y térmico-vacío definidos por el proveedor de lanzamiento.	Elegir componentes y fijaciones aptos para vibración y vacío.

La CDS no fija un presupuesto de potencia ni tensiones de bus: esos valores dependen del subsistema de energía del satélite que desarrolla la facultad. Tampoco se menciona el estándar PC/104 en el texto de la especificación, de modo que el apilamiento de placas es una decisión de diseño del proyecto, que se estudia en el Capítulo 3.

2.10. Síntesis

La CDS Rev. 14.1 define una envolvente mecánica y un conjunto de salvaguardas eléctricas y operativas que cualquier CubeSat debe respetar para ser aceptado en un lanzamiento. Para el transponder del proyecto, los puntos de mayor impacto son las

inhibiciones de RF, el retardo de 45 min para transmitir, la licencia de frecuencias, los límites de masa y de centro de gravedad del 1U, y los criterios de materiales de bajo *outgassing*. Los requisitos del proveedor de lanzamiento prevalecen sobre los de la CDS, por lo que los valores aquí presentados deben tomarse como el punto de partida de diseño.

Capítulo 3

Arquitectura de apilamiento PC/104

Este capítulo estudia el formato PC/104, que se usa como estándar de facto para apilar placas dentro de un CubeSat. El objetivo es obtener las dimensiones de la placa, los agujeros de fijación, los conectores y la asignación de pines que condicionan el diseño del PCB del transponder.

3.1. El estándar PC/104 y su rol en los CubeSat

PC/104 es una familia de estándares para computadoras embebidas, definidos por el PC/104 Embedded Consortium, que especifican tanto un factor de forma como un bus. Su nombre proviene de las 104 conexiones del bus ISA original [4], [5]. Su principal característica es el apilamiento: los módulos se montan unos sobre otros mediante un conector de bus que atraviesa la placa y separadores en las cuatro esquinas, sin necesidad de *backplane* [4]. La familia incluye variantes posteriores (PC/104-Plus, que agrega el bus PCI, PCI-104 y PCI/104-Express), que mantienen el mismo tamaño de módulo [5].

3.1.1. Factor de forma frente a bus

Es importante distinguir dos cosas. La especificación PC/104 define como *compliant* a los dispositivos que cumplen todos los aspectos no opcionales, mecánicos y eléctricos, y como *bus-compatible* a los que no respetan las dimensiones pero proveen un conector de bus que sí cumple la especificación [4, Sec. 4]. En el ámbito CubeSat, la tienda CubeSatShop aclara que la mayoría de los productos son «bus-compatible»: algunas especificaciones difieren levemente del estándar (por ejemplo, la posición del conector), y puede haber diferencias entre fabricantes [6].

Cuando se habla de que un CubeSat «usa PC/104», en la práctica se refiere al tamaño de la placa, la ubicación de los agujeros de montaje y el conector de $2 \times 2 \times 26$ pines. Los CubeSats no adoptan la señalización ni los protocolos del estándar PC/104, y los fabricantes de componentes tampoco estandarizan el uso de los pines: siguieron las convenciones de

otros [7]. Esta última fuente es el comentario de un participante en una lista de correo de AMSAT, de modo que debe tomarse como una referencia informal; coincide, sin embargo, con lo que se observa en las hojas de datos de los fabricantes (Secciones 3.4 y 3.5). La propia CDS no menciona el PC/104 en su texto (Capítulo 2); es una convención de la industria, y no un requisito de lanzamiento.

3.2. Dimensiones geométricas y orificios de fijación

La Tabla 3.1 resume la geometría del módulo según el Apéndice A de la especificación PC/104 v2.4 [4]. Las versiones de 8 y 16 bits tienen el mismo patrón de agujeros desde la versión 2.1 de la especificación [4].

Cuadro 3.1: Geometría del módulo PC/104 (especificación v2.4, Apéndice A).

Parámetro	Pulgadas	Milímetros
Ancho del módulo	3,550	90,2
Largo del módulo	3,775	95,9
Diámetro del agujero	0,125	3,2
Diámetro del pad de montaje	0,250	6,4
Cantidad de agujeros	4 (en las esquinas)	
Separación típica entre módulos apilados	0,6	15

[VERIFICAR] la separación entre centros de agujeros de montaje del dibujo (valores 3,250 in ≈ 82,6 mm y 3,350 in ≈ 85,1 mm aparecen en el Apéndice A, pero hay que confirmar a qué eje corresponde cada una y las distancias del agujero a los bordes, mirando el dibujo de la figura)

La especificación ofrece dos opciones de bus según si los conectores P1 y P2 atraviesan el módulo (*stackthrough*) o no. Si se combinan módulos de 8 y 16 bits en una pila, los de 16 bits deben ir por debajo de los de 8 bits [4, Sec. 2.2]. El dibujo de la especificación también define regiones donde pueden sobresalir los conectores de entrada/salida (I/O) sobre el borde de la placa.

3.2.1. Variaciones en placas para CubeSat

Las placas comerciales para CubeSat respetan el patrón de agujeros, pero el contorno varía levemente entre fabricantes. Por ejemplo, la placa de prototipado de Pumpkin (CubeSat Kit) tiene un ancho de 96 mm, un largo de 90 mm y un espesor de 1,6 mm, con una altura de componentes de 11 mm sobre la placa y 2 mm por debajo; el patrón de agujeros de esquina coincide con el de PC/104 [8]. La placa de prototipado de ArduSat mide 95,45 mm × 90,3 mm y tiene una masa de 25 g (sin conectores), con 42 g ensamblada [9].

Pumpkin indica además que la altura de los pines pasantes (*stackthrough*) de los conectores H1 y H2 es de 10,4 mm [8].

Esto tiene consecuencias de diseño: el espacio vertical por placa y la altura máxima de componentes están acotados, tanto por la separación de la pila como por la altura de los conectores. Los valores concretos dependen del fabricante del resto de la pila y deben acordarse con el equipo que arma el satélite.

3.3. Conectores

3.3.1. Conector PC/104 original

El bus PC/104 tiene dos conectores: P1/J1, de 64 pines (2 filas de 32: A y B), y P2/J2, de 40 pines (2 filas de 20: C y D), que suman las 104 conexiones del nombre [4, Sec. 1 y Apéndice B]. Los módulos de 8 bits solo necesitan el conector P1. La Tabla 3.2 resume las especificaciones del conector del Apéndice D de la especificación.

Cuadro 3.2: Especificaciones del conector de bus PC/104 (v2.4, Apéndice D).

Parámetro	Valor
Capacidad de corriente	1 A continuo por pin
Resistencia de contacto	$< 30\,\mathrm{m\Omega}$
Rigidez dieléctrica	1000 V (CA)
Resistencia de aislación	$\geq 5000\,\mathrm{M\Omega}$
Temperatura de operación	de $-55\,^{\circ}\mathrm{C}$ a $85\,^{\circ}\mathrm{C}$
Durabilidad	50 ciclos mínimo
Carcasa	Termoplástico de alta temperatura, UL 94-V0
Contacto	Bronce fosforoso; interfaz hembra con oro duro (mín. 20 microp.)

3.3.2. Conector del CubeSat Kit Bus (H1 y H2)

En los CubeSats se usa un conector propio, el *CubeSat Kit Bus* (CSKB), creado por Pumpkin. Consiste en dos conectores, H1 y H2, de 2×26 pines cada uno (104 pines en total), ubicados en el mismo lugar que los conectores PC/104 sobre la placa [6], [7], [10]. Según CubeSatShop, ambos son de la marca Samtec [6]. Pumpkin especifica una corriente máxima de 3 A por pin del conector CSKB [10], frente a 1 A del conector PC/104 original (Tabla 3.2). Esta diferencia es relevante para dimensionar la alimentación (Sección 3.5).

3.4. Distribución de pines

3.4.1. PC/104 original (ISA)

Las señales del PC/104 original son idénticas a las del bus ISA. Las únicas que importan aquí son las de alimentación y masa, que se resumen en la Tabla 3.3 [4, Apéndice B]. La especificación también fija la potencia disponible por módulo (Tabla 3.4), con tensiones medidas en los pines del conector a ±5 %.

Cuadro 3.3: Pines de alimentación y masa del bus PC/104 (v2.4, Apéndice B).

Señal	Pines
+5 V	B3, B29, D16
−5 V	B5
+12 V	B9
−12 V	B7
GND	B1, B31, A32, B32, C0, D0, D18, D19

Cuadro 3.4: Requisitos de alimentación por módulo PC/104 (v2.4, Tabla 1).

Tensión nominal	Máxima	Mínima	Corriente máxima
+12 V	+12, 6 V	+11, 4 V	1,0 A
+5 V	+5, 25 V	+4, 75 V	2,0 A
−5 V	−4, 75 V	−5, 25 V	0,2 A
−12 V	−11, 4 V	−12, 6 V	0,3 A

3.4.2. CubeSat Kit Bus

La asignación de pines de H1 y H2 no forma parte de ningún estándar formal: es la convención de Pumpkin, que otros fabricantes siguieron con variantes [7]. Por ejemplo, la hoja de opciones de la computadora de a bordo CubeComputer (CubeSpace) permite configurar algunos pines (bus I2C secundario en H1.21 y H1.23, CAN en H1.1 y H1.3, alimentación de 3,3 V siempre activa en H2.27 y H2.28) [11]. La Tabla 3.5 lista los pines relevantes para este proyecto según las hojas de datos de Pumpkin.

Cuadro 3.5: Pines principales del CubeSat Kit Bus (convención de Pumpkin).

Pines	Señal	Descripción
H2.25, H2.26	+5V_SYS	Alimentación de sistema de +5 V, provista por el EPS [12]
H2.27, H2.28	VCC_SYS	Alimentación de sistema de +3, 3 V, normalmente generada por el EPS [12]
H2.29, H2.30, H2.32	GND	Masa digital [12]
H2.31	AGND	Masa analógica [13]
H2.45, H2.46	VBATT	Tensión de batería, después del interruptor RBF [14]
H1.41	SDA_SYS	Datos del bus I2C [12]
H1.43	SCL_SYS	Reloj del bus I2C [12]
H1.32	+5V_USB	Alimentación USB de +5 V (no usada en muchos módulos) [12]
H1.33	+5V_SW	Alimentación conmutada de +5 V [12]
H1.42	VBACKUP	Alimentación de respaldo [12]
H1.34–H1.38	-RST, -CTS, -RTS, -DSR, -DTR (_MHX)	Interfaz de control del transceptor MHX de Pumpkin [12]
H1.44–H1.46	RSVD0–RSVD2	Reservados para uso futuro [15]

[VERIFICAR] pines H2.33 a H2.36 (señales de los interruptores RBF y de lanzamiento: LS_NC, LS_NO, RBF_NC, RBF_NO); las hojas de Pumpkin consultadas [13], [16] las nombran pero el texto extraído no permitió asociar cada señal a su pin

Las hojas de datos de Pumpkin son de 2008 a 2014 y varían entre módulos, por lo que conviene verificar la asignación contra la hoja de datos del módulo de energía (EPS) y de la computadora de a bordo que se use en el satélite de la facultad.

3.5. Implicancias para el transponder

Esta sección es una interpretación propia, a validar con el tutor y con el equipo que define el resto del satélite.

Cuadro 3.6: Aspectos de PC/104 con impacto sobre el diseño del PCB del transponder (interpretación propia).

Aspecto	Dato del estándar o de las hojas de datos	Impacto sobre el diseño
Contorno y agujeros	Módulo de 90,2 mm × 95,9 mm con 4 agujeros de 3,2 mm.	El PCB completo (receptor, mezclador, amplificación) debe caber en ese contorno y respetar el patrón de agujeros. Los agujeros también serán la vía de fijación mecánica y de conducción térmica hacia la estructura.
Conectores H1/H2	2×26 pines cada uno, 3 A por pin; pines pasantes de 10,4 mm.	Reservar la zona de los conectores (huella, altura y zona libre de componentes) y evitar rutas de RF cerca de ellos.
Alimentación	+5V_SYS, VCC_SYS (3, 3 V) y VBATT, cada uno en 2 pines.	Elegir la tensión de alimentación del PA y repartir la corriente entre pines. La elección depende del EPS del satélite.
Control	I2C en H1.41 y H1.43.	Candidato para la interfaz de comando del transponder (por ejemplo, habilitar o inhibir la cadena de RF, ver Capítulo 2).
Altura	Separación típica de 15 mm entre módulos en la especificación; 11 mm de altura de componentes en la placa de Pumpkin.	Limita la altura de blindajes, inductores, conectores y del disipador del PA.

Tres puntos quedan pendientes de definición con el equipo del satélite: qué convención de pines (CSKB u otra) se va a adoptar, qué alimentaciones del bus se usarán para la cadena de RF y qué separación real entre placas tendrá la pila. Sin esos datos, la altura máxima de componentes y la distribución de corriente por los pines no pueden fijarse.

3.6. Recursos abiertos de referencia

Como ejemplo práctico de una placa PC/104 para CubeSat diseñada en KiCad, existe un repositorio abierto del proyecto VST104 (placa *Sierra*, una computadora de a bordo), que incluye su esquemático y su asignación del encabezado PC/104 [17]. Puede servir para ver cómo se resuelven en la práctica el contorno, la huella de los conectores y la asignación de pines.

3.7. Síntesis

PC/104 define un contorno de módulo de 90,2 mm × 95,9 mm, cuatro agujeros de fijación y un bus apilable de 104 pines. En los CubeSats se adopta el contorno y el patrón de agujeros, pero el bus eléctrico real es el CubeSat Kit Bus, cuya asignación de pines es una convención sin respaldo normativo y varía entre fabricantes. Para el transponder, esto implica diseñar una placa que respete el contorno, los agujeros y la zona de conectores, y definir con el equipo del satélite la convención de pines, las alimentaciones y la separación entre placas.

Capítulo 4

Técnicas de layout de PCB para RF y aplicaciones espaciales

Este capítulo reúne lo necesario para diseñar la placa de la cadena filtro–amplificador–filtro del transponder: qué línea de transmisión planar usar para obtener 50 Ω, qué sustrato elegir, cómo disponer masas, vías y componentes, y qué cambia cuando la placa va a operar en órbita. Los valores numéricos que aparecen (anchos de pista, pérdidas, reactancias) se calcularon con las fórmulas citadas, y cada uno está identificado como cálculo propio. Se verificó el código de cálculo contra un ejemplo publicado (Sección 4.2.1), pero no se comparó contra un solucionador electromagnético ni contra las herramientas de un fabricante, por lo que son valores de partida y no de fabricación.

[VERIFICAR] la frecuencia central y el ancho de banda de la cadena del PI. En todo el capítulo se usan 145 MHz **y** 435 MHz **como ejemplos, por ser las bandas habituales del servicio de aficionados por satélite; hay que reemplazarlos por los valores reales**

4.1. Por qué el layout importa en VHF/UHF

A frecuencias bajas se puede tratar una pista como una conexión ideal. La teoría de líneas de transmisión pasa a ser necesaria cuando la longitud del conductor es una fracción apreciable de la longitud de onda [18]. Una placa PC/104 mide 90,2 mm × 95,9 mm (Capítulo 3), y la Tabla 4.1 muestra que a 435 MHz ese lado equivale a casi un cuarto de longitud de onda en la línea. Es decir: en UHF una conexión que cruce la placa ya no es un cable ideal, y a 145 MHz es un caso intermedio.

Cuadro 4.1: Longitudes de onda frente al tamaño de la placa. Cálculo propio para una microstrip de 50 Ω sobre FR-4 de 1,6 mm ($\varepsilon_e = 3{,}08$, Tabla 4.2).

f [MHz]	λ_0 [mm]	λ_g [mm]	$\lambda_g/20$ [mm]	90,2 mm en λ_g
145	2068	1179	58,9	0,077
435	689	393	19,6	0,230

Aquí $\lambda_0 = c/f$ es la longitud de onda en el vacío y $\lambda_g = \lambda_0/\sqrt{\varepsilon_e}$ la longitud de onda guiada en la línea, con ε_e la permitividad efectiva (Sección 4.2.1).

Hay dos consecuencias prácticas. La primera es que los elementos pasivos de los filtros y las redes de adaptación se pueden realizar con componentes discretos, pero los tramos de pista entre ellos y las vías de masa agregan inductancias parásitas que ya no son despreciables (Sección 4.5). La segunda es que el sustrato deja de ser un simple soporte mecánico: su permitividad y su tolerancia fijan la impedancia de cada tramo.

4.2. Líneas de transmisión planares

4.2.1. Microstrip

La microstrip es una pista de cobre sobre una cara del dieléctrico y un plano de masa en la cara opuesta (Figura 4.1). El campo se reparte entre el dieléctrico y el aire, por lo que la onda no es TEM pura y se la trata como cuasi-TEM. El efecto se resume en una permitividad efectiva ε_e, comprendida entre 1 y ε_r, con la que se calculan la velocidad de fase y la impedancia característica [18], [19].

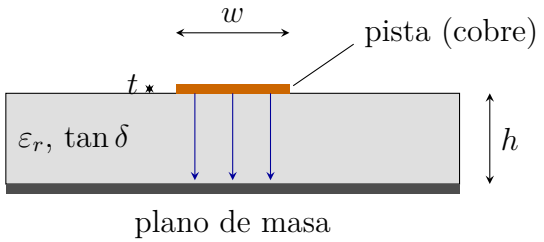


Figura 4.1: Corte transversal de una microstrip: pista de ancho w y espesor t sobre un dieléctrico de espesor h. Las flechas representan, de forma esquemática, el campo eléctrico entre la pista y el plano de masa. Esquema propio.

Fórmulas de análisis

Con $u = w/h$, Steer da expresiones de tipo Hammerstad para la permitividad efectiva y la impedancia, con exactitud declarada mejor que 0,2 % para ε_e (con $0{,}01 \le u \le 100$ y

$1 \le \varepsilon_r \le 128$) y mejor que 0,1 % para Z_0 (con $u < 1000$) [19]:

$$\varepsilon_e = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}\Big[\,1 + 10/u\,\Big]^{-a\,b} \tag{4.1}$$

$$a = 1 + \frac{1}{49}\ln\frac{u^4 + (u/52)^2}{u^4 + 0{,}432} + \frac{1}{18{,}7}\ln\Big[\,1 + (u/18{,}1)^3\,\Big]$$

$$b = 0{,}564\,\Big[\,(\varepsilon_r - 0{,}9)/(\varepsilon_r + 3)\,\Big]^{0{,}053}$$

$$Z_0 = \frac{Z_{01}}{\sqrt{\varepsilon_e}}, \qquad Z_{01} = 60\ln\Big[\,F_1/u + \sqrt{1 + (2/u)^2}\,\Big] \tag{4.2}$$

$$F_1 = 6 + (2\pi - 6)\exp\Big\{-(30{,}666/u)^{0{,}7528}\Big\}$$

La velocidad de fase es $c/\sqrt{\varepsilon_e}$ y la longitud de onda guiada, $\lambda_g = \lambda_0/\sqrt{\varepsilon_e}$. Para diseñar hay que hacer el camino inverso (hallar w/h para un Z_0 dado). Steer incluye fórmulas de síntesis [20]; en este trabajo se resolvió en cambio la ecuación (4.2) numéricamente para $Z_0 = 50\,\Omega$. Como control, el mismo código reproduce el ejemplo resuelto de Steer ($w = 600\,\mu\text{m}$, $h = 635\,\mu\text{m}$, $\varepsilon_r = 4{,}1$): da $\varepsilon_e = 2{,}967$ (igual al publicado) y $Z_0 = 75{,}3\,\Omega$ (el texto publica $75{,}4\,\Omega$).

Anchos de pista para 50 ohm

La Tabla 4.2 muestra el resultado. Para un dado ε_r la relación w/h es fija, de modo que el ancho es proporcional al espesor del dieléctrico: un FR-4 de 1,6 mm necesita pistas de más de 3 mm, mientras que con un prepreg de 0,2 mm (típico de una placa de cuatro capas) bastan 0,41 mm.

Cuadro 4.2: Ancho de una microstrip de $50\,\Omega$ con las ecuaciones (4.1) y (4.2) (cálculo propio, línea ideal de espesor nulo). Para FR-4 se usó $\varepsilon_r = 4{,}0$ (la hoja de datos del FR406 da 4,00 a 100 MHz y 3,95 a 1 GHz [21]); para el RO4350B, el valor de diseño $\varepsilon_r = 3{,}66$ [22].

Sustrato	h [mm]	w/h	w [mm]	ε_e
FR-4	1,6	2,056	3,29	3,08
FR-4	0,8	2,056	1,65	3,08
FR-4	0,2	2,056	0,41	3,08
RO4350B	0,508	2,192	1,11	2,86
RO4350B	0,762	2,192	1,67	2,86

Los espesores del RO4350B de la tabla (0,508 mm y 0,762 mm) son valores de ejemplo; **[VERIFICAR] espesores comerciales disponibles del RO4350B, que no figuran en la página consultada del fabricante**.

Sensibilidad a tolerancias

La impedancia depende de ε_r y de la geometría, ambas con tolerancia de fabricación. Con las mismas ecuaciones, para la línea de 3,29 mm sobre FR-4 de 1,6 mm:

- un error de 0,05 mm en el ancho cambia Z_0 en 0,47 Ω (de 50,0 Ω a 49,5 Ω o 50,5 Ω);
- en cambio, una permitividad de 4,6 en lugar de 4,0 baja la impedancia a 47,0 Ω. Contra 50 Ω, el coeficiente de reflexión es $|\Gamma| = 3/97 \approx 0{,}03$, es decir, una pérdida de retorno cercana a 30 dB.

Para un filtro o una red de adaptación, 30 dB de pérdida de retorno por un tramo de línea suele ser tolerable, aunque depende de la especificación del PI. La conclusión es que la incertidumbre del ε_r de un FR-4 común afecta más que la del ancho de pista, y que conviene pedir al fabricante el valor real de su laminado y su apilado.

Pérdidas

Hay dos mecanismos relevantes a estas frecuencias. Las pérdidas en el dieléctrico y en el conductor se pueden estimar con [18]

$$\alpha_d = \frac{k_0\,\varepsilon_r\,(\varepsilon_e - 1)\tan\delta}{2\sqrt{\varepsilon_e}\,(\varepsilon_r - 1)}, \qquad \alpha_c \approx \frac{R_s}{Z_0\,w}, \qquad R_s = \sqrt{\frac{\omega\mu_0}{2\sigma}}, \tag{4.3}$$

donde $k_0 = 2\pi/\lambda_0$, R_s es la resistencia superficial del cobre y $\sigma = 5{,}8 \times 10^7$ S/m. **[VERIFICAR] que la forma de estas expresiones coincida con la Sección 3.8 de Pozar, que no se pudo abrir. Las expresiones se dan en su forma habitual, pero no se tomaron del libro**

La Tabla 4.3 y la Figura 4.2 muestran el resultado para las dos líneas de la Tabla 4.2 con $w = 3{,}29$ mm sobre FR-4 de 1,6 mm y $w = 1{,}11$ mm sobre RO4350B de 0,508 mm. El espesor de piel del cobre es de 5,5 µm a 145 MHz y 3,2 µm a 435 MHz, muy inferior al del cobre de la placa. Se usó $\tan\delta = 0{,}0161$ para el FR-4 (valor del FR406 a 1 GHz [21]) y 0,0037 para el RO4350B (dato a 10 GHz [22]). No se incluyó la rugosidad del cobre, que aumenta α_c.

Cuadro 4.3: Pérdidas estimadas de una microstrip de 50 Ω (cálculo propio con la ecuación (4.3), cobre liso).

Sustrato	f [MHz]	α_d [dB/m]	α_c [dB/m]	Total [dB/10 cm]
FR-4 1,6 mm	145	0,34	0,17	0,050
FR-4 1,6 mm	435	1,01	0,29	0,129
RO4350B 0,508 mm	145	0,07	0,49	0,056
RO4350B 0,508 mm	435	0,22	0,85	0,107

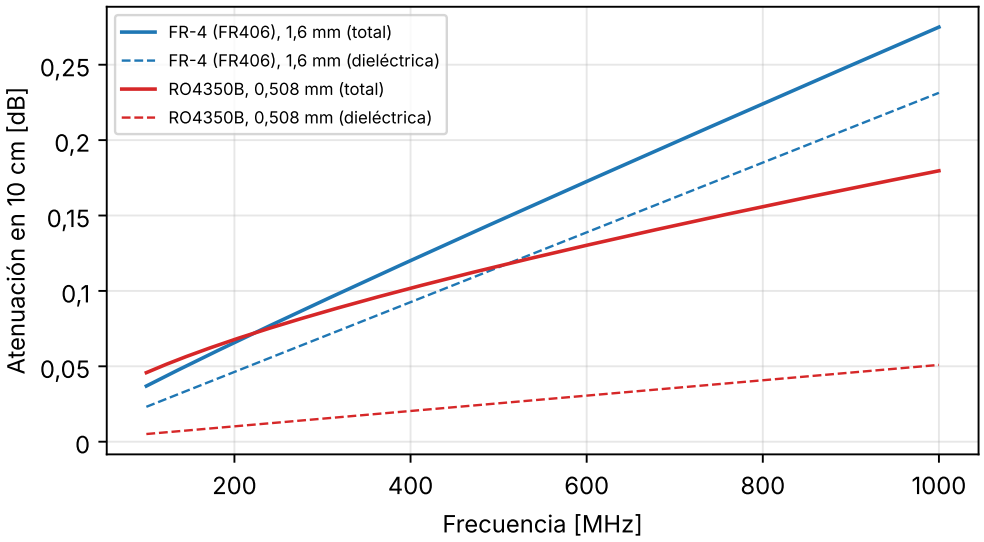


Figura 4.2: Atenuación estimada de 10 cm de microstrip de 50 Ω (cálculo propio, ecuación (4.3)). Las líneas de trazos muestran solo la parte dieléctrica.

El resultado es poco intuitivo: en este rango y para tramos cortos, las pérdidas de la propia pista son del orden de 0,1 dB por 10 cm en ambos materiales. En el RO4350B la pista es más angosta y domina la pérdida del conductor, de modo que el menor $\tan\delta$ casi no mejora la atenuación de una línea corta. Lo que sí cambia es el factor de mérito de los elementos resonantes, la estabilidad del ε_r y el comportamiento térmico, tratados en la Sección 4.3.

4.2.2. Guía de onda coplanar con plano de masa

En la guía de onda coplanar con plano de masa (CPWG, *grounded coplanar waveguide*, también llamada CBCPW) la pista central está rodeada, en la misma cara, por dos planos de masa separados por una brecha S, y hay un tercer plano de masa debajo (Figura 4.3). Según un glosario de RF, ofrece mejor aislamiento entre pistas vecinas, porque el campo queda confinado por las masas superior e inferior, y permite que un transistor se asiente sobre las masas superiores, conectadas a la inferior con vías, de modo que el calor no tenga que atravesar el sustrato [23]. A cambio, la atenuación es algo mayor que en la coplanar sin plano inferior. Estas son afirmaciones cualitativas de una fuente divulgativa, no de una referencia primaria.

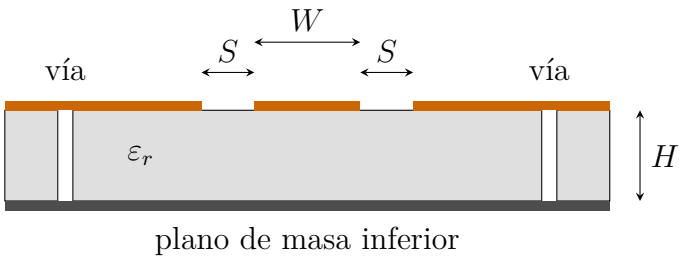


Figura 4.3: Corte transversal de una guía coplanar con plano de masa: pista de ancho W, brechas S a ambos lados, espesor de dieléctrico H y vías que unen las masas superiores con la inferior. Esquema propio.

Fórmulas

El código fuente del calculador de líneas de KiCad implementa las expresiones de Ghione y Naldi para este caso [24], [25]. Con las elípticas completas $K(k)$ y $K'(k) = K(\sqrt{1-k^2})$, y $q(k) = K(k)/K'(k)$, resultan

$$k_1 = \frac{W}{W+2S}, \qquad k_3 = \frac{\tanh\frac{\pi W}{4H}}{\tanh\frac{\pi(W+2S)}{4H}} \tag{4.4}$$

$$\varepsilon_e = 1 + \frac{q_3}{q_1+q_3}(\varepsilon_r - 1), \qquad Z_0 = \frac{\eta_0}{2}\frac{1}{(q_1+q_3)\sqrt{\varepsilon_e}} \tag{4.5}$$

con $q_1 = q(k_1)$, $q_3 = q(k_3)$ y $\eta_0 = 376{,}73\,\Omega$. Son las expresiones estáticas para conductores de espesor nulo; KiCad agrega correcciones por espesor, por dispersión y por máscara de soldadura que aquí no se usaron [24]. Se tomó la forma de la fuente secundaria (el código) y no del artículo original de Ghione y Naldi, que no se pudo consultar.

Dimensiones para 50 ohm

Para $50\,\Omega$, la Tabla 4.4 da las brechas resultantes. La CPWG admite varias combinaciones (W, S) para el mismo Z_0, a diferencia de la microstrip, y cuanto más angosta es la pista, más chica debe ser la brecha. Cuando W se acerca al ancho de la microstrip equivalente, la brecha necesaria crece rápidamente y la línea tiende a una microstrip.

Cuadro 4.4: Brecha S de una CPWG de $50\,\Omega$ con las ecuaciones (4.4) y (4.5) (cálculo propio, conductor de espesor nulo).

Sustrato	H [mm]	W [mm]	S [mm]	ε_e
FR-4	1,6	1,0	0,120	2,54
FR-4	1,6	1,5	0,214	2,59
FR-4	0,2	0,3	0,071	2,73
RO4350B	0,508	0,5	0,062	2,41

Se ven dos problemas. El primero es de fabricación: las brechas de entre 0,06 mm y 0,12 mm están en el límite de lo que muchos fabricantes garantizan, [**VERIFICAR**] **la brecha y el ancho mínimos que acepta el fabricante elegido**. El segundo es la sensibilidad: con $W = 1{,}0\,\text{mm}$ sobre FR-4 de 1,6 mm, un error de 0,02 mm en la brecha lleva la impedancia a $47{,}9\,\Omega$ o $51{,}9\,\Omega$, es decir, $\pm 2\,\Omega$, mientras que en la microstrip un error de 0,05 mm en el ancho produce $\pm 0{,}5\,\Omega$.

Hay además una limitación de las fórmulas. Al llevar el caso límite de brecha muy grande ($S = 50\,\text{mm}$) con $W = 3\,\text{mm}$ y $H = 1{,}6\,\text{mm}$, la ecuación (4.5) da $59{,}9\,\Omega$ mientras que la microstrip equivalente da $52{,}9\,\Omega$. La diferencia, de más del 13 %, indica que estas expresiones son aproximadas para pistas anchas frente a H. Por eso la Tabla 4.4 solo incluye casos con $W \lesssim H$, y sus valores deben confirmarse con un solucionador de campo o con la herramienta del fabricante.

Vías de costura

En una CPWG con masas laterales anchas pueden aparecer modos de placas paralelas y resonancias en esas masas, que las vías laterales suprimen. Un ejemplo con simulación y comparación con mediciones, que reproduce un artículo de Sain y Melde, muestra que sin vías la respuesta de una CPW de 1 a 100 GHz se ve limitada por resonancias de las masas laterales por encima de unos 40 GHz [26], [27]. Esa frecuencia está muy por encima de la banda de este proyecto. Para el espaciado entre vías, la única indicación numérica consultada es la de un glosario de RF: menor que $\lambda/4$ a la frecuencia máxima, e idealmente menor que $\lambda/10$, con vías simétricas a ambos lados y lo más cerca posible del borde de la brecha [23]. Con $\lambda_g = 393\,\text{mm}$ a 435 MHz, $\lambda_g/10$ son 39 mm y $\lambda_g/20$, 20 mm, de modo que unas pocas vías por lado cumplen holgadamente. Se eligió $\lambda_g/20$ como criterio conservador; es una elección de este trabajo y no una norma.

Un cálculo propio y aproximado apunta en la misma dirección. Una masa rectangular de 90 mm de lado sobre un plano inferior, en un dieléctrico con $\varepsilon_r = 4$, tiene su primera resonancia de media onda cerca de $c/(2L\sqrt{\varepsilon_r}) \approx 0{,}8\,\text{GHz}$. Eso queda cerca del segundo armónico de una portadora de 435 MHz (870 MHz), que un amplificador no perfectamente lineal sí genera. Es una estimación de orden de magnitud, sin fuente, y debería confirmarse por simulación; justifica en todo caso costurar los bordes de las masas.

4.2.3. Otras opciones

La stripline, con la pista entre dos planos de masa en capas internas, apantalla mejor, pero requiere una placa multicapa con la capa de RF interna y complica el acceso a los componentes. No se desarrolla aquí porque la cadena del PI se compone de componentes de montaje superficial sobre la capa externa. [**VERIFICAR**] **si la placa del PI será de dos o de cuatro capas; de eso depende qué espesor de dieléctrico queda entre**

la pista y su plano de referencia

4.3. Sustratos y apilado

La Tabla 4.5 compara un FR-4 de alto T_g con un laminado de RF, usando las hojas de datos de los fabricantes.

Cuadro 4.5: Propiedades típicas de un FR-4 (Isola FR406 [21]) y de un laminado de RF (Rogers RO4350B [22], [28]), según los fabricantes.

Propiedad	FR406	RO4350B
ε_r	4,00 a 100 MHz; 3,95 a 1 GHz	3,48 ± 0,05 (proceso); 3,66 (diseño)
$\tan\delta$	0,0130 a 100 MHz; 0,0161 a 1 GHz	0,0037 a 10 GHz
Conductividad térmica	0,3 a 0,4 W/(m K)	0,69 W/(m K)
CTE en z	60 ppm / °C bajo T_g; 250 ppm / °C sobre T_g	32 ppm / °C (de −55 °C a 288 °C)
T_g	170 °C	no figura en la página consultada
Coef. térmico de ε_r	no figura	50 ppm / °C (de −50 °C a 150 °C)
Desgasificación (TML / CVCM)	sin datos	0,12 % / 0,02 %

Algunas observaciones:

- El $\tan\delta$ del RO4350B está medido a 10 GHz y el del FR406 entre 0,1 GHz y 1 GHz; no son comparables punto a punto, pero el orden de magnitud (cuatro veces menor) es claro. Por lo visto en la Sección 4.2.1, esto importa poco para un tramo de pista de pocos centímetros a 435 MHz, y más para el factor de calidad de un resonador distribuido.
- La conductividad térmica del RO4350B es casi el doble que la del FR406, aunque ambas son bajas frente a la del cobre; el camino de calor lo dan las vías y los planos (Capítulo 5).
- El coeficiente térmico del ε_r del RO4350B es de 50 ppm / °C. Para una excursión de 100 K (cifra de ejemplo, no un requisito del CubeSat) representa una variación del 0,5 %, que no es relevante para una línea de 50 Ω. **[VERIFICAR] el rango de temperatura de operación de la placa, que fijará el equipo del satélite**.

- Hay laminados que combinan una capa fina de material de RF sobre un núcleo de FR-4 para ahorrar costo. Se presenta como práctica habitual, pero no se consultó una fuente sobre ello. **[VERIFICAR] si el fabricante local acepta apilados híbridos y a qué costo**.

4.3.1. Desgasificación

La CDS exige que los materiales cumplan TML $\leq 1\,\%$ y CVCM $\leq 0{,}1\,\%$ (Capítulo 2 [1]). El RO4350B figura en el documento de Rogers sobre desgasificación con TML de 0,12 %, CVCM de 0,02 % y recuperación de vapor de agua de 0,02 %, medidos con el método ASTM E595 (125 °C a $\leq 10^{-6}$ torr durante 24 h); el documento recoge datos de la publicación NASA RP-1124, de 1987 [28]. Cumple el criterio con holgura. Para el FR406 no se encontró un dato equivalente, y tampoco para la máscara de soldadura ni para el recubrimiento conformal, que son los otros materiales de la placa. **[VERIFICAR] TML y CVCM del laminado FR-4, de la máscara de soldadura y de cualquier recubrimiento que use la placa, pidiéndolos al fabricante o buscándolos en la base de datos de desgasificación de la NASA**. El ensayo europeo equivalente es la ECSS-Q-ST-70-02C [29]; la página de la ECSS aclara que los criterios de aceptación dependen de la aplicación y pueden ser más severos que los de la norma, por lo que no basta con un solo valor.

4.4. Normas de calificación de placas

Para placas de uso espacial existen normas específicas de fabricación y calificación:

- La norma ECSS-Q-ST-70-60C, en su revisión del 30 de abril de 2025, se titula *Qualification and procurement of printed circuit boards*; fija los requisitos que debe cumplir el fabricante, la autoridad de compra y la de calificación, y se declara aplicable a todos los tipos de placa, entre ellos las de RF [30].
- La IPC-6012FS-2024 es el anexo espacial y de aviónica militar de la IPC-6012F; define excepciones a los requisitos de la Clase 3 de esa norma, tanto en criterios de aceptación como en tamaños de muestra y frecuencia de ensayos, para placas rígidas que deben resistir vibración, ciclado térmico extremo y ensayos en tierra [31].

Que un CubeSat universitario deba cumplirlas, y en qué grado, es una decisión de proyecto que no se encontró establecida en la CDS consultada. **[VERIFICAR] con los tutores, si el fabricante local puede entregar una placa con alguna de estas calificaciones o si se tomarán solo como guía de buenas prácticas**.

4.5. Reglas de layout para la cadena de RF

4.5.1. Vías de masa

La inductancia de una vía se puede estimar con la aproximación de Johnson [32], [33]

$$L \approx 5{,}08\, h \left[\ln\left(4h/d\right) + 1 \right] \text{ nH} \tag{4.6}$$

con h y d (largo y diámetro del taladro) en pulgadas. **[VERIFICAR] la forma exacta de la fórmula** (4.6)**: la página de Johnson la muestra solo como imagen, y en el texto aparece únicamente la constante de** 5,08 nH / **pulgada**. La propia fuente aclara que es una aproximación gruesa, útil para el orden de magnitud (el texto menciona que una vía típica de 63 mil tiene «solo unos pocos nanohenrios»). Con esa fórmula, una vía de 0,3 mm en una placa de 1,6 mm resulta en 1,3 nH (cálculo propio), cuya reactancia es de 1,2 Ω a 145 MHz y de 3,6 Ω a 435 MHz (Figura 4.4).

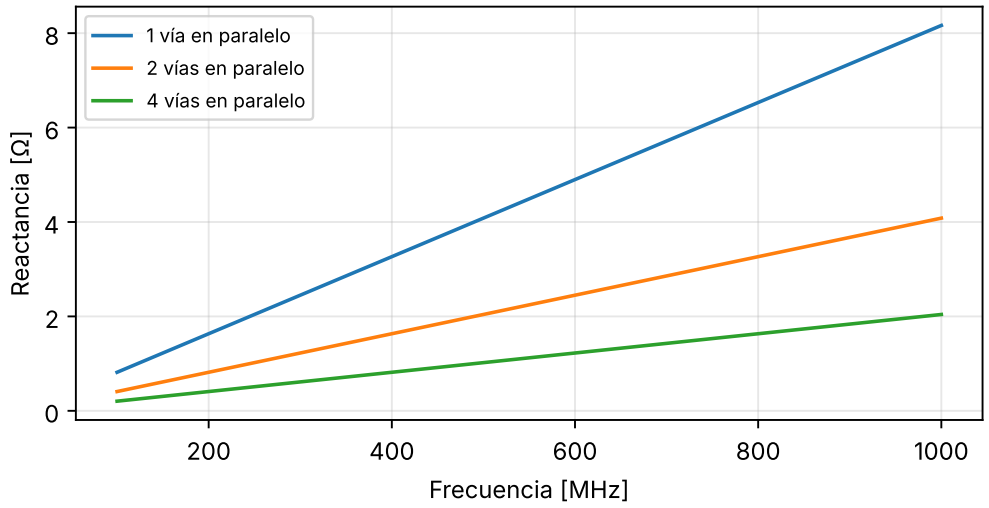


Figura 4.4: Reactancia de vías de masa de 0,3 mm en una placa de 1,6 mm (cálculo propio, aproximación de Johnson).

En un circuito de 50 Ω, una impedancia en serie de 3,6 Ω en el retorno de un capacitor o del terminal de masa de un transistor no es despreciable, ya que desplaza la adaptación y reduce la ganancia. Cuatro vías en paralelo la bajan a unos 0,9 Ω, y con un dieléctrico de 0,8 mm la inductancia de cada vía baja a 0,54 nH. De ahí salen dos reglas: colocar varias vías en cada terminal de masa de los componentes de RF, y ubicarlas al lado del pad.

4.5.2. Reglas de práctica

La Tabla 4.6 resume las reglas propuestas para la cadena filtro–amplificador–filtro y la fuente de cada una. Se distinguen tres orígenes: las que se apoyan en una fuente consultada,

las que salen de un cálculo propio de este capítulo y las que son práctica habitual sin una fuente consultada. Estas últimas son las que más conviene revisar.

Cuadro 4.6: Reglas de layout propuestas para la cadena de RF y origen de cada una.

Tema	Regla	Origen
Plano de referencia	Plano de masa continuo bajo toda pista de RF, sin cortes ni ranuras. Es la condición de existencia de la microstrip y la CPWG.	Fuentes [18], [19], [23]
Vías de masa	Varias vías por terminal de masa de RF, junto al pad (Sección 4.5.1).	Cálculo propio y [32]
Costura de masas	Vías entre masas superior e inferior con paso menor que $\lambda_g/20$ y en los bordes de la placa.	Cálculo propio y [23]
Ancho de pista	Ancho de $50\,\Omega$ calculado con el apilado real del fabricante (Tabla 4.2), y comprobado con su herramienta.	Cálculo propio y [19], [24]
Orden de la cadena	Disponer filtro, amplificador y filtro en línea recta, con entrada y salida lo más separadas que permita la placa, para limitar el acople y la realimentación.	Práctica, sin fuente consultada
Aislación	Compartimentos o blindajes entre etapas si la ganancia es alta.	Capítulo 5
Curvas	Pistas de $50\,\Omega$ con ángulos de 45° o curvas suaves, no de 90°.	Práctica, sin fuente consultada
Pads y pista	Adaptar el ancho de la pista al pad del componente; una pista de 3,3 mm es muy ancha para un pad 0603 (*taper* o prepreg fino).	Cálculo propio (Tabla 4.2); práctica
Desacople de continua	Capacitores de valores distintos en paralelo, cerca del pin de alimentación y con vías propias.	Práctica, sin fuente consultada
Máscara de soldadura	Incluirla en el cálculo de impedancia; modifica ligeramente ε_e.	Código de KiCad [24]
Cupones de ensayo	Una pista de $50\,\Omega$ de prueba en el mismo panel para medir con un analizador.	Práctica, sin fuente consultada

4.6. Particularidades del entorno espacial

Vacío y calor. Sin convección, el calor de una etapa de potencia solo sale por conducción y radiación. Para el layout implica pads térmicos grandes, vías térmicas bajo el encapsulado y un camino de cobre hasta la estructura; el desarrollo está en el Capítulo 5. La CPWG, que permite apoyar el componente sobre las masas superiores, favorece este camino [23].

Ciclado térmico. La expansión en z del FR406 (60 ppm / °C bajo T_g) es casi el doble que la del RO4350B (32 ppm / °C), mientras que el cobre de las vías metalizadas tiene un CTE bastante menor que el laminado en z (Tabla 4.5); esa diferencia es la que fatiga las vías con los ciclos térmicos. **[VERIFICAR] el valor de CTE del cobre y el número de ciclos térmicos que se exigirá a la placa**.

Desgasificación. Ver la Sección 4.3.1: es un requisito de la CDS que alcanza al laminado, la máscara, los recubrimientos y los adhesivos.

Estaño puro. Los acabados de estaño puro pueden generar «bigotes» (*whiskers*) que provocan desde derivas hasta cortocircuitos; en vacío, uno de ellos puede vaporizarse y sostener un arco de plasma. La NASA recomienda evitar el estaño puro y considera aceptable alearlo con plomo, en una proporción de al menos 3 % en peso. Los recubrimientos conformales ayudan, pero se desconocen sus límites [34]. Esto afecta tanto al acabado de la placa como a los terminales de los componentes que se elijan. **[VERIFICAR] acabado superficial del fabricante, composición de la soldadura y de los terminales**.

Recubrimiento conformal. Un recubrimiento sobre una línea de RF modifica su ε_e y su impedancia. No se encontró un valor numérico en las fuentes consultadas; si se usa, hay que incluirlo en la simulación.

4.7. Herramientas y validación

Las fórmulas de este capítulo sirven para dimensionar. Antes de fabricar, conviene seguir una secuencia en tres pasos: calcular con una herramienta como el calculador de líneas de KiCad, cuyo código implementa las mismas expresiones [24]; consultar al fabricante por el apilado, el ε_r real y el ancho de pista que garantiza para 50 Ω; y validar el diseño final con un solucionador electromagnético o con la medición de un cupón de prueba. **[VERIFICAR] qué herramientas de simulación tendrá disponibles el LIADE para el PI**.

4.8. Síntesis para el Proyecto Integrador

- Entre 145 MHz y 435 MHz la placa ya no es eléctricamente pequeña, y hay que trabajar con líneas de 50 Ω controladas y masas continuas.
- La microstrip es la opción más simple y menos sensible a tolerancias; la CPWG mejora la aislación y el camino térmico, pero exige brechas del orden de 0,1 mm sobre una placa de 1,6 mm.
- Para tramos de pocos centímetros, las pérdidas de pista son del orden de 0,1 dB, y el FR-4 es suficiente desde ese punto de vista; los argumentos para un laminado de RF son la estabilidad de ε_r, la menor expansión en z y las pérdidas de resonadores.
- Las vías de masa son un punto crítico: una vía sola equivale a unos 3,6 Ω a 435 MHz.
- Los requisitos de desgasificación se cumplen con holgura para el RO4350B, y quedan por documentar para el FR-4, la máscara y los recubrimientos.

Capítulo 5

Gestión térmica y apantallamiento electromagnético

Este capítulo trata dos problemas que el layout de RF del Capítulo 4 deja abiertos. El primero es dónde va el calor que disipa la placa cuando no hay aire, y el segundo es cómo evitar que la cadena filtro–amplificador–filtro se acople consigo misma o con el resto del satélite. Como en el capítulo anterior, los números marcados como cálculo propio se obtuvieron con fórmulas de las fuentes citadas, con las hipótesis que se indican en cada caso. No se compararon con simulaciones ni con mediciones, de modo que son órdenes de magnitud para decidir el diseño y no valores de verificación.

[VERIFICAR] la potencia que disipará la etapa de amplificación del PI y su temperatura máxima de unión. En el capítulo se usan como ejemplo los 2 W **de un amplificador de otro CubeSat [35], que no son datos del proyecto**

5.1. Transferencia de calor en vacío

5.1.1. Mecanismos y planteo

En órbita no hay convección: el calor se mueve por conducción dentro del satélite y por radiación hacia el exterior [36]. El balance de energía del satélite incluye las cargas solar, de albedo y de emisión planetaria, más el calor generado y el almacenado, y se cierra con la radiación emitida [36]. Un CubeSat tiene poca masa térmica, superficie y volumen limitados, poca potencia disponible para control activo y electrónica apilada muy cerca, de modo que disipar potencia es difícil y los componentes quedan muy acoplados entre sí [36]. En los CubeSat suele no haber lugar para aislación multicapa, por lo que la solución térmica es en gran parte un problema de recubrimientos [36]. Esto último es una decisión de la estructura del satélite y no de la placa del PI.

Para el diseño de la placa interesa el tramo interior: el camino del calor desde el componente hasta la estructura (Figura 5.1). Cada tramo se modela como una resistencia

térmica en serie, y la temperatura del componente es la de la estructura más la potencia por la suma de las resistencias.

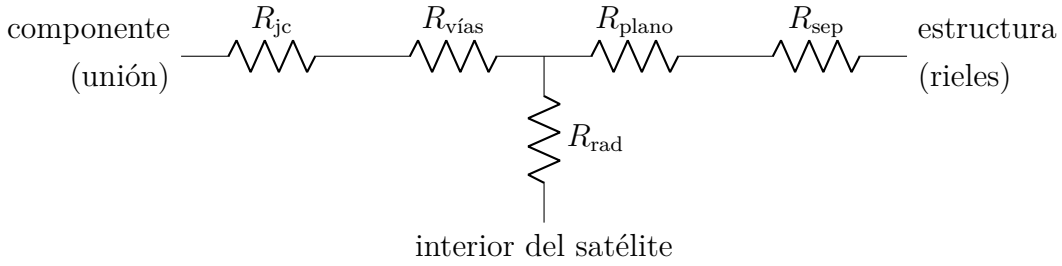


Figura 5.1: Red térmica simplificada de una etapa de potencia: del componente a la estructura por el pad, las vías, los planos de cobre y los separadores, con un camino adicional por radiación hacia el interior. Esquema propio.

5.1.2. Radiación frente a conducción

La radiación entre dos superficies a temperaturas parecidas se linealiza con un coeficiente $h_r = 4\,\varepsilon\,\sigma_{\text{SB}}\,T^3$, con $\sigma_{\text{SB}} = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\text{W}/(\text{m}^2\,\text{K}^4)$. Con $T = 300\,\text{K}$ y $\varepsilon = 0{,}9$ resulta $h_r = 5{,}5\,\text{W}/(\text{m}^2\,\text{K})$. Una placa PC/104 de $90{,}2\,\text{mm} \times 95{,}9\,\text{mm}$ tiene dos caras de $86{,}5\,\text{cm}^2$, así que su intercambio radiante con el entorno es de unos $0{,}095\,\text{W/K}$ (cálculo propio). Con una emisividad de 0,5 baja a $0{,}053\,\text{W/K}$, y con 0,1, a $0{,}011\,\text{W/K}$. **[VERIFICAR] la emisividad de la máscara de soldadura y del cobre de la placa; no se encontró un dato en las fuentes consultadas, y** 0,9 **es una suposición**.

Esto debe compararse con la conducción por los separadores, que se estima en la Sección 5.1.4. El resultado no permite despreciar la radiación interna, pero ella solo redistribuye calor dentro del satélite: el calor sale finalmente por la estructura.

5.1.3. Conducción dentro de la placa

Una placa de cuatro capas es un material fuertemente anisótropo. Con la conductividad del cobre y del FR-4 que usa un modelo térmico de CubeSat publicado ($387{,}6\,\text{W}/(\text{m}\,\text{K})$ y $0{,}35\,\text{W}/(\text{m}\,\text{K})$ [35]) se puede estimar la conductividad equivalente de una placa de 1,6 mm como

$$k_{\parallel} = \frac{k_{\text{Cu}}\,t_{\text{Cu}} + k_{\text{FR4}}\,t_{\text{FR4}}}{t}, \qquad k_{\perp} = \frac{t}{t_{\text{Cu}}/k_{\text{Cu}} + t_{\text{FR4}}/k_{\text{FR4}}}, \tag{5.1}$$

donde t_{Cu} es el espesor total de cobre. La Tabla 5.1 da el resultado para tres apilados.

Cuadro 5.1: Conductividad térmica equivalente de una placa de 1,6 mm (cálculo propio con la ecuación (5.1)); los apilados son ejemplos.

Apilado	t_{Cu} [mm]	$k_{\parallel}$ [W/(m K)]	$k_{\perp}$ [W/(m K)]
2 capas de 35 µm	0,070	17,3	0,366
4 capas de 35 µm	0,140	34,2	0,384
4 capas de 70 µm	0,280	68,1	0,424

La conclusión es que el cobre ayuda a repartir el calor en el plano de la placa, con valores de decenas de W/(m K), pero no a atravesarla: en espesor la placa conduce casi como un FR-4 puro. Para pasar el calor de una capa a otra hacen falta vías. La NASA coincide en el criterio general: se pueden aumentar las capas o el espesor de cobre para conducir el calor hacia los puntos de unión con la estructura [36].

Vías térmicas

Una nota de aplicación de Texas Instruments sobre encapsulados con pad térmico recomienda taladros de 0,33 mm o menos con cobre de 1 oz, un paso de 1,5 mm en su placa de prueba y, para un chip chico, entre cinco y nueve vías; también recomienda conexiones continuas al plano y no con alivio térmico, y cubrir las vías con máscara del lado del componente si no se rellenan [37]. Pide además una cobertura de soldadura de al menos 50 % del pad [37].

La resistencia de una vía es la de un tubo de cobre: $R_{\mathrm{via}} = L/(k_{\mathrm{Cu}} A)$, con $A = \pi(r_e^2 - r_i^2)$. Para un taladro de 0,3 mm en una placa de 1,6 mm resulta (cálculo propio) $R_{\mathrm{via}} = 191\,\mathrm{K/W}$ con 25 µm de metalizado y 142 K/W con 35 µm. **[VERIFICAR] el espesor de metalizado de las vías que garantiza el fabricante;** 25 µm **y** 35 µm **son suposiciones**. Una sola vía conduce aproximadamente lo mismo que el FR-4 que la rodea: bajo un pad de 5 mm × 5 mm, el FR-4 solo representa 183 K/W. La Figura 5.2 muestra cómo baja la resistencia con la cantidad de vías: nueve vías dan 19 K/W y veinticinco, 7 K/W, para metalizado de 25 µm. Esta resistencia es solo la del barril de las vías; faltan las del pad, la soldadura y el encapsulado.

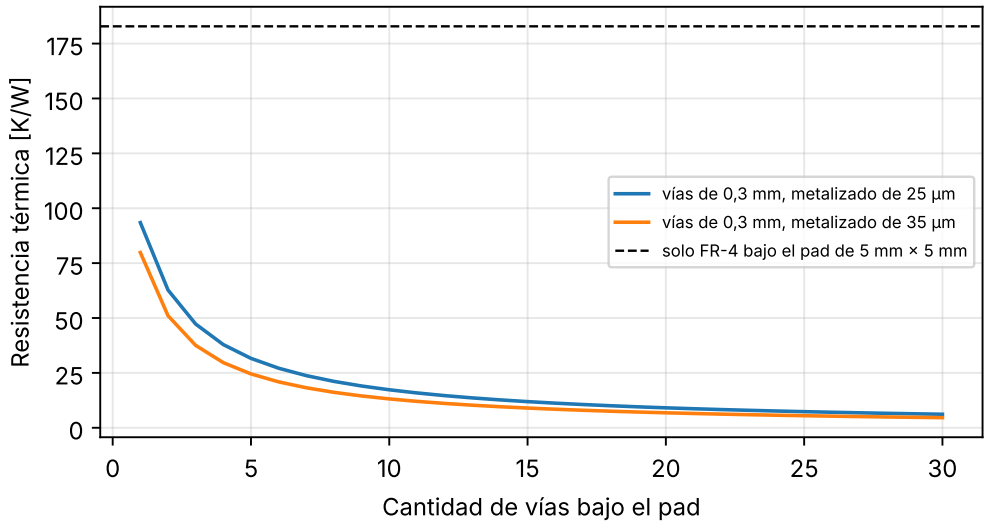


Figura 5.2: Resistencia térmica de un conjunto de vías de 0,3 mm en paralelo con el FR-4 bajo un pad de 5 mm × 5 mm, en una placa de 1,6 mm (cálculo propio).

5.1.4. Camino hasta la estructura

En una pila PC/104 no hay una placa madre: el calor llega a la estructura por los cuatro separadores de las esquinas (Capítulo 3). Cada separador aporta la resistencia de su cuerpo y la de las uniones atornilladas.

Uniones atornilladas

La NASA publica conductancias de uniones atornilladas que dependen del tamaño del tornillo y del par: por ejemplo, 3,51 W/K para un tornillo de 1/4–28 sobre una superficie chica y rígida y 1,054 W/K sobre superficies grandes y delgadas, y 0,21 W/K y 0,105 W/K para un tornillo 2–56 en los mismos dos casos [36]. Un ensayo de Goddard sobre una caja electrónica real en vacío mostró que los datos de catálogo, medidos en muestras chicas a presión alta, sobrestiman lo que logra una unión atornillada real, porque con tornillos solo en el perímetro el centro se separa. Los materiales de interfaz mejoraron la conductancia entre 1,2 y 28 veces según el material; el mejor (NuSil 2946) exigió unos 0,5 mm de espesor inicial y tiene requisitos de manejo para el control de contaminación [38]. Los rellenos térmicos comerciales que cita la NASA tienen conductividades de 5 W/(m K) y 6 W/(m K) [36].

Estimación para una pila PC/104

Se estima la conductancia de los cuatro separadores con los datos anteriores. Hipótesis (todas propias, a confirmar con la estructura real): separadores de aluminio ($k = 218$ W/(m K) [35]) de 5 mm de diámetro exterior, 3,2 mm interior y 15 mm de largo

(separación típica entre módulos, Tabla del Capítulo 3), con dos uniones atornilladas por separador cuya conductancia se toma como la del tornillo chico de la NASA, 0,105 W/K y 0,21 W/K. El cuerpo del separador aporta 0,17 W/K, y la Tabla 5.2 resume el resultado.

Cuadro 5.2: Estimación (cálculo propio) del camino por cuatro separadores de aluminio, con dos uniones atornilladas cada uno.

Conductancia por unión [W/K]	R por separador [K/W]	G de los cuatro [W/K]	ΔT con 2 W [K]
0,105	25,0	0,160	12,5
0,21	15,5	0,259	7,7

Conviene leer estos números con cuidado. Primero, las uniones dominan la resistencia: más de la mitad de R está en ellas y no en el aluminio, de modo que el torque y las superficies de contacto importan más que el material del separador. Segundo, la conducción por los separadores (0,16 a 0,26 W/K) es solo de 1,7 a 2,7 veces el intercambio radiante de una cara de la placa (0,095 W/K, Sección 5.1.2), lo que confirma que no se puede ignorar la radiación interna. Tercero, esta estimación es el salto de temperatura entre la placa y la estructura, y se suma al de la placa hasta el separador y al de las vías.

5.1.5. Un caso de referencia: amplificador de 2 W

Guerra y colaboradores modelaron la electrónica de un CubeSat de 10 cm, con tres placas, una placa de RF y cuatro varillas de aluminio como soporte, con ANSYS Icepak [35]. Cada placa se modeló como diez capas de cobre en FR-4 (1,6 mm en total) y las varillas llevan una resistencia adicional en cada placa por la baja conductancia de contacto. La Tabla 5.3 resume sus resultados con un amplificador de 2 W. La fuente toma 80 °C como límite recomendado para ese componente [35].

Cuadro 5.3: Resultados de Guerra y colaboradores para un amplificador que disipa 2 W en un CubeSat de 10 cm [35]. El primer valor corresponde a una operación de 10 s cada 20 s, y el segundo, a 5 s cada 20 s.

Configuración	Temperatura máxima del amplificador [°C]
Sin tira térmica	131 y 124
Con tira de grafito	103 y 99

La tira térmica es una lámina de grafito pirolítico de 25 µm plegada en bucle, y baja unos 25 °C la temperatura, pero el amplificador sigue por encima del límite de 80 °C [35]. Con el amplificador apagado, el componente más caliente era el procesador, a unos 63 °C [35]. La lección es que la etapa de potencia de RF es un punto caliente concentrado, y que

un camino térmico pensado para el promedio de la placa no alcanza. Es un caso de otro satélite, con otra geometría, y no se puede trasladar directamente.

5.1.6. Reglas de diseño térmico

La Tabla 5.4 resume las reglas propuestas para la placa del PI. Como en el capítulo anterior, se indica el origen de cada una.

Cuadro 5.4: Reglas de diseño térmico propuestas para la placa del PI y origen de cada una.

Tema	Regla	Origen
Pad térmico	Soldar el pad del componente con al menos 50 % de cobertura, y conectarlo a los planos con unión continua, sin alivio térmico.	Fuente [37]
Vías térmicas	Entre cinco y nueve vías bajo el pad como mínimo, de 0,33 mm o menos, con máscara del lado del componente; más vías si la potencia lo exige.	Fuente [37]; cálculo propio (Figura 5.2)
Cobre	Planos de cobre internos continuos y de mayor espesor para repartir el calor hacia las esquinas.	Fuentes [36]; cálculo propio (Tabla 5.1)
Camino a la estructura	Llevar el calor del componente hacia los agujeros de montaje; apretar las uniones con el torque especificado.	Cálculo propio (Tabla 5.2) y [38]
Punto caliente	Si la potencia es de varios vatios, prever una tira térmica o un relleno de interfaz hasta la estructura.	Fuentes [35], [36]
Materiales de interfaz	Elegirlos con el criterio de desgasificación de la CDS.	Capítulo 2; práctica
Radiación	No contar con la radiación interna como sumidero: el calor debe salir por la estructura.	Cálculo propio (Sección 5.1.2)

[VERIFICAR] si el equipo de la estructura del satélite admite una tira térmica o un relleno de interfaz entre la placa y los rieles, y qué materiales cumplen la desgasificación de la CDS

5.2. Blindaje y compatibilidad electromagnética

5.2.1. Qué se necesita y qué normas existen

En el relevamiento de la CDS del Capítulo 2 la RF aparece desde la seguridad (inhibiciones y licencias), y no se relevó un requisito numérico de emisión o inmunidad electromagnética. Para satélites en general, la norma ECSS-E-ST-20-07C Rev. 2 (3 de enero de 2022), *Electromagnetic compatibility*, fija requisitos detallados de sistema, condiciones de ensayo, verificación a nivel de sistema y métodos de ensayo de subsistemas y equipos, con límites informativos en un anexo [39]. Se consultó solo su página descriptiva. **[VERIFICAR] los requisitos de EMC y de emisiones espurias que impondrán el proveedor de lanzamiento y la licencia de frecuencias, y si se tomará alguna norma como guía**

Para la cadena del PI hay tres necesidades concretas. La primera es que la etapa de potencia no se realimente y oscile (Sección 5.2.5). La segunda es que el transmisor no interfiera al receptor ni a la electrónica digital del satélite, cuya fuente de ruido son además los reguladores conmutados y los relojes. La tercera es que los armónicos y las espurias que genera el amplificador no salgan a la antena, tarea del segundo filtro de la cadena. Las dos primeras son de layout y blindaje, y son el tema de esta sección.

5.2.2. Fundamentos del blindaje

La efectividad de blindaje (SE, *shielding effectiveness*) es la relación en decibeles entre la señal con y sin blindaje, y se descompone en pérdida por absorción A y por reflexión R [40]:

$$\mathrm{SE} = A + R, \qquad A = 8{,}69\,\frac{t}{\delta}, \qquad \delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}, \qquad R = 20\log\frac{Z_w}{4Z_m}, \tag{5.2}$$

con t el espesor del blindaje, δ la profundidad de penetración, $Z_w \approx 377\,\Omega$ la impedancia de onda (caso de onda plana) y $Z_m = \sqrt{\omega\mu/\sigma}$ la del metal [40]. Las fuentes consultadas dan la reflexión de campo cercano (eléctrico y magnético) con constantes que no se pudieron leer, por lo que aquí solo se usa el caso de onda plana.

Cuadro 5.5: Profundidad de penetración y pérdidas de una lámina de 0,2 mm (cálculo propio con la ecuación (5.2), onda plana). Conductividades: cobre $5{,}8 \times 10^7$ S/m y aluminio $3{,}7 \times 10^7$ S/m [40].

Material	f [MHz]	δ [µm]	Z_m [mΩ]	A [dB]	R [dB]
Cobre	145	5,49	4,44	317	86,5
Cobre	435	3,17	7,70	548	81,8
Aluminio	145	6,87	5,56	253	84,6
Aluminio	435	3,97	9,63	438	79,8

La conclusión de la Tabla 5.5 es que en VHF/UHF cualquier lámina metálica de décimas de milímetro es, en la práctica, un blindaje perfecto: la absorción es de cientos de decibeles y la reflexión supera los 80 dB. Lo que limita la efectividad real son las aberturas y las costuras.

5.2.3. Aberturas y costuras

Una abertura de dimensión mayor l deja pasar la señal de forma apreciable por encima de una frecuencia de corte $f_c = 15\,000\,\text{MHz}/l$, con l en centímetros. Por debajo, la reflexión es aproximadamente $R \approx 20\log(f_c/f)$, y la absorción a través del agujero para un espesor t es de $27{,}3\,t/l$ dB en una abertura rectangular [40]. Con varias aberturas iguales la efectividad cae $10\log N$ dB [40]. Como $f_c = c/2l$, la expresión de reflexión equivale a $20\log(\lambda/2l)$ (derivación propia). La Tabla 5.6 y la Figura 5.3 muestran el resultado.

Cuadro 5.6: Efectividad de blindaje limitada por una abertura de dimensión mayor l (cálculo propio, $R \approx 20\log(f_c/f)$ con $f_c = 15\,000\,\text{MHz}/l$).

l [mm]	f_c [GHz]	SE a 145 MHz [dB]	SE a 435 MHz [dB]	SE a 870 MHz [dB]
1	150	60,3	50,8	44,7
5	30	46,3	36,8	30,8
10	15	40,3	30,8	24,7
20	7,5	34,3	24,7	18,7

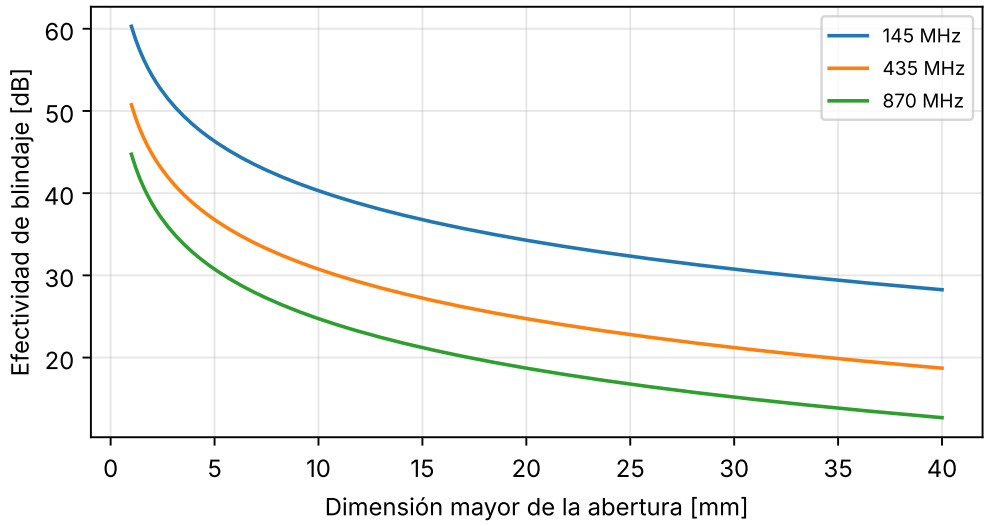


Figura 5.3: Efectividad de blindaje limitada por una abertura, según su dimensión mayor, a tres frecuencias (cálculo propio con el modelo de la Sección 5.2.3).

El modelo es una cota simple: trata la abertura como un orificio aislado en una pared plana y no incluye el espesor ni el acople con los componentes internos. Con una tapa de 20 mm de costura abierta se obtiene a 435 MHz unos 25 dB, que es poco. Una costura fina, en cambio, se trata mejor como una hilera de aberturas de longitud igual a la separación entre contactos.

5.2.4. Blindaje a nivel de placa

El blindaje de una etapa de RF sobre la placa se realiza con una carcasa metálica soldada a un marco de cobre, unido al plano de masa inferior con una hilera de vías. El artículo de síntesis del anteproyecto de guía IEEE P2716 sobre blindajes de placa confirma que las aberturas (rendijas entre la tapa y el marco, huecos en las esquinas, orificios de ventilación) son un factor mayor en la efectividad real, y que las vías demasiado separadas pueden producir fugas, aunque no da una regla de separación [41]. Una fuente divulgativa propone un paso de vías menor que $\lambda/20$, con carcasas de acero estañado o alpaca de 0,2 a 0,3 mm, y da 40 a 60 dB de efectividad para una carcasa y 40 a 70 dB de aislación entre dos adyacentes [42]. Esa fuente no cita referencias, y se la toma con cautela.

Aplicando el modelo de la Sección 5.2.3 al espacio entre vías, un paso de $\lambda/20$ corresponde a una abertura de $l = \lambda/20$ y a una efectividad de $20 \log 10 = 20$ dB exactamente, sin importar la frecuencia (cálculo propio). Es decir, $\lambda/20$ es un mínimo, y para llegar a 40 dB hace falta un paso diez veces menor ($\lambda/200$). La Tabla 5.7 muestra los números para 435 MHz y para su segundo armónico.

Cuadro 5.7: Efectividad estimada del vallado de vías de masa según el paso (cálculo propio, $20\log(\lambda/2p)$).

Paso p [mm]	SE a 435 MHz [dB]	SE a 870 MHz [dB]
34	20,1	14,1
17	26,1	20,1
10	30,7	24,7
5	36,8	30,7
2	44,7	38,7

Material de la carcasa. Una carcasa de acero estañado trae el problema de los filamentos de estaño de la Sección 4.6: la NASA recomienda evitar los acabados de estaño puro [34]. La alpaca (*nickel silver*) figura como alternativa en la fuente anterior [42]. **[VERIFICAR] el acabado de las carcasas disponibles**

Líneas de continua y control. La fuente divulgativa recomienda filtrar las líneas de alimentación y control en la pared del blindaje con capacitores pasantes o pines filtrados [42], para que el cable no sea la abertura.

Calor. Una carcasa cerrada sobre el amplificador cubre justo el punto caliente; la tapa no debe ser el único camino de calor (Sección 5.1.4).

Desgasificación. Las juntas conductoras, los absorbentes y los adhesivos del blindaje deben cumplir el criterio de TML y CVCM de la CDS (Sección 4.3.1). **[VERIFICAR] TML y CVCM de los materiales de blindaje que se elijan**

5.2.5. Aislación entre etapas de la cadena

Un amplificador con ganancia G y una trayectoria parásita de aislación I entre su salida y su entrada forman un lazo de realimentación con ganancia $G - I$ (ambas en decibeles). Para que el lazo no oscile hace falta $I > G$ con un margen. Por ejemplo, con $G = 20\,\text{dB}$ y un margen de 10 dB, la aislación necesaria es de 30 dB. Es un criterio propio que no sustituye un análisis de estabilidad como el que se hace con los parámetros S del dispositivo [43]. **[VERIFICAR] la ganancia de la etapa del PI y el margen de estabilidad que se exigirá**

La misma fuente divulgativa estima una aislación natural de 30 a 50 dB para etapas separadas por más de 20 mm y de 40 a 70 dB con carcasas adyacentes [42]. Si esos órdenes de magnitud fueran correctos, una cadena filtro–amplificador–filtro en línea recta cumpliría el ejemplo de 30 dB sin blindaje, y la carcasa sería necesaria si la ganancia es mayor o si el espacio obliga a juntar etapas. Esto debe confirmarse con la ganancia real y por simulación o medición.

5.2.6. Reglas de blindaje y EMC

Cuadro 5.8: Reglas de blindaje y EMC propuestas para la placa del PI y origen de cada una.

Tema	Regla	Origen
Material	Cualquier lámina metálica de décimas de milímetro basta: las pérdidas del material no limitan.	Cálculo propio (Tabla 5.5)
Aberturas	Mantener las aberturas y las costuras lo más cortas posible; tratar cada costura como una hilera de aberturas.	Fuente [40]; cálculo propio
Vallado de vías	Paso de vías menor que $\lambda/20$ como mínimo (20 dB), y del orden de $\lambda/100$ o menos si se busca 35 dB o más.	Cálculo propio y [42]
Carcasa	Alpaca u otro acabado sin estaño puro, soldada al marco de cobre.	Fuentes [34], [42]
Líneas de continua	Filtrar las líneas que atraviesan el blindaje.	Fuente [42]
Aislación	Cumplir $I > G+$ margen, con I medida o simulada.	Cálculo propio
Materiales	Elegir juntas y absorbentes que cumplan TML y CVCM de la CDS.	Capítulo 2

5.3. Síntesis para el Proyecto Integrador

- En vacío, el calor de la etapa de potencia solo sale por conducción hasta la estructura, y la conducción de la placa es buena en el plano y mala en espesor: hacen falta vías térmicas, entre cinco y nueve como mínimo.
- Los separadores y sus uniones atornilladas fijan el salto de temperatura entre la placa y la estructura; con las hipótesis de este capítulo es de unos 8 a 12 K para 2 W.
- Un amplificador de 2 W llegó a 131 °C sin tira térmica en un caso publicado, por lo que la potencia que disipe el PI y su límite de temperatura son datos de entrada críticos.
- En VHF/UHF el material del blindaje no es el problema; lo son las aberturas, las costuras y el paso de las vías. Un paso de $\lambda/20$ da solo 20 dB.

- Los materiales de interfaz, las juntas y los acabados deben cumplir la desgasificación de la CDS y evitar el estaño puro.

Capítulo 6

Conclusiones

Bibliografía

[1] California Polytechnic State University, *CubeSat Design Specification (CDS) Rev. 14.1 (1U–12U)*, CP-CDS-R14.1, feb. de 2022. visitado 18 de oct. de 2026. dirección: https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2018/01/cubesatdesignspecificationrev14_12022-02-09.pdf

[2] Cal Poly CubeSat Laboratory. «What's changing in the new CDS revision?» CubeSat Program, Cal Poly SLO, visitado 18 de oct. de 2026. dirección: https://cubesat.org/cds-announcement

[3] Cal Poly CubeSat Laboratory. «CubeSat Info (Developer Resources),» CubeSat Program, Cal Poly SLO, visitado 18 de oct. de 2026. dirección: https://cubesat.org/cubesatinfo

[4] PC/104 Embedded Consortium, *PC/104 Specification, Version 2.4*, Copia alojada por la Universidad de Sevilla, PC/104 Embedded Consortium, ago. de 2001. visitado 18 de oct. de 2026. dirección: https://biblus.us.es/bibing/proyectos/use/abreproy/10654/fichero/DOCUMENTOS%252FPC104SPECV246.pdf

[5] «PC/104,» Wikipedia, visitado 18 de oct. de 2026. dirección: https://en.wikipedia.org/wiki/PC/104

[6] CubeSatShop. «Frequently Asked Questions,» visitado 18 de oct. de 2026. dirección: https://www.cubesatshop.com/?p=6009

[7] «Hilo de discusión sobre el uso de PC/104 en CubeSats.» Fuente informal (comentario de un participante), Lista de correo pacsat-dev, AMSAT, visitado 18 de oct. de 2026. dirección: https://mailman.amsat.org/hyperkitty/list/pacsat-dev@amsat.org/thread/TSFK4L4TMMFEUTVG2WK52TQ5GRALC7RW

[8] Pumpkin, Inc., *CubeSat Kit Protoboard, Datasheet*, 2007. visitado 18 de oct. de 2026. dirección: http://www.cubesatkit.com/docs/datasheet/DS_CSK_Protoboard_711-00303-B.pdf

[9] Little Bird Electronics. «ArduSat Prototyping Module.» Página de producto de un distribuidor, visitado 18 de oct. de 2026. dirección: https://littlebirdelectronics.com.au/products/ardusat-prototyping-module

[10] Pumpkin, Inc., *CubeSat Kit Motherboard (MB) Rev. E, Datasheet*, 2012. visitado 18 de oct. de 2026. dirección: https://catalog.orbitaltransports.com/content/brands/pumpkin/spec_MBM.pdf

[11] CubeSpace, *CubeComputer V4.1 Option Sheet v1.1.* visitado 18 de oct. de 2026. dirección: https://www.cubesatshop.com/wp-content/uploads/2016/06/CubeComputer-V4.1-Option-Sheet-v1.1.pdf

[12] Pumpkin, Inc., *CubeSat Kit ADACS Interface Board, Datasheet*, 2010. visitado 18 de oct. de 2026. dirección: http://www.cubesatkit.com/docs/datasheet/DS_CSK_ADACS_IF_711-00408-A.pdf

[13] Pumpkin, Inc., *CubeSat Kit Linear EPS, Datasheet*, 2009. visitado 18 de oct. de 2026. dirección: http://www.ee.nmt.edu/~anders/courses/ee521s12/DS_CSK_Linear_EPS_711-00338-D-1.pdf

[14] Pumpkin, Inc., *CubeSat Kit Battery Module (BM 1), Datasheet*, 2014. visitado 18 de oct. de 2026. dirección: http://www.cubesatkit.com/docs/datasheet/DS_CSK_BM_1_710-01006-A.pdf

[15] Pumpkin, Inc., *CubeSat Kit Development Board Rev. E, Datasheet*, 2012. visitado 18 de oct. de 2026. dirección: https://www.pumpkininc.com/space/datasheet/710-00297-E_DS_DB.pdf

[16] Pumpkin, Inc., *CubeSat Kit FM430 Flight Module, Datasheet*, 2008. visitado 18 de oct. de 2026. dirección: http://cubesatkit.com/docs/datasheet/DS_CSK_FM430_710-00252-C.pdf

[17] VisionSpace Technologies. «VST104-Sierra: PC104 CubeSat OBC module (repositorio KiCad),» GitHub, visitado 18 de oct. de 2026. dirección: https://github.com/visionspacetec/VST104-Sierra

[18] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4.ª ed. John Wiley & Sons, 2011.

[19] M. Steer. «Microstrip Transmission Lines.» Sección 4.4 de *Fundamentals of Microwave and RF Design*, Engineering LibreTexts, visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Fundamentals_of_Microwave_and_RF_Design_(Steer)/04:_Planar_Transmission_Lines/4.04:_Microstrip_Transmission_Lines

[20] M. Steer. «Microstrip Design Formulas.» Sección 3.6 de *Microwave and RF Design II – Transmission Lines*, Engineering LibreTexts, visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Microwave_and_RF_Design_II_-_Transmission_Lines_(Steer)/03:_Planar_Transmission_Lines/3.06:_Microstrip_Design_Formulas

[21] Isola Group, *FR406 Standard Loss, High Tg Epoxy Laminate and Prepreg*, Hoja de datos, Rev. C (enero de 2023), copia alojada por un distribuidor. visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://www.epectec.com/downloads/Isola-FR406-Data-Sheet.pdf

[22] Rogers Corporation. «RO4350B Laminates,» visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://rogerscorp.com/advanced-electronics-solutions/ro4000-series-laminates/ro4350b-laminates

[23] RF Essentials. «Grounded Coplanar Waveguide (glosario de RF).» Fuente divulgativa, sin referencias, visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://rfessentials.com/resources/rf-glossary/grounded-coplanar-waveguide/

[24] KiCad Developers. «coplanar.cpp: calculador de líneas de transmisión (código fuente),» KiCad EDA, visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://docs.kicad.org/doxygen/common_2transline__calculations_2coplanar_8cpp_source.html

[25] G. Ghione y C. Naldi, «Parameters of coplanar waveguides with lower common planes,» *Electronics Letters*, vol. 19, n.º 18, págs. 734-735, 1983, Citado en el código fuente de KiCad; no consultado directamente.

[26] Flexcompute. «Grounded co-planar waveguide with via fence,» Tidy3D documentation, visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://docs.flexcompute.com/rf/latest/examples/grounded-cpw-via-fence/

[27] A. Sain y K. L. Melde, «Impact of ground via placement in grounded coplanar waveguide interconnects,» *IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology*, vol. 6, n.º 1, págs. 136-144, 2015, Citado en la documentación de Flexcompute; no consultado directamente.

[28] Rogers Corporation, *Low Outgassing Characteristics of Rogers Laminates Approved for Spacecraft Applications*, 92-304. visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://www.rogerscorp.com/-/media/project/rogerscorp/documents/advanced-electronics-solutions/english/properties---detailed-characteristics/low-outgassing-characteristics-of-rogers-laminates-approved-for-spacecraft-applications.pdf

[29] European Cooperation for Space Standardization, *ECSS-Q-ST-70-02C: Thermal vacuum outgassing test for the screening of space materials*, Se consultó la página descriptiva, no el texto completo, nov. de 2008. visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://ecss.nl/standard/ecss-q-st-70-02c-thermal-vacuum-outgassing-test-for-the-screening-of-space-materials/

[30] European Cooperation for Space Standardization, *ECSS-Q-ST-70-60C Rev.1: Qualification and procurement of printed circuit boards*, Se consultó la página descriptiva, no el texto completo, abr. de 2025. visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://ecss.nl/standard/ecss-q-st-70-60c-rev-1-qualification-and-procurement-of-printed-circuit-boards-30-april-2025/

[31] IPC, *IPC-6012FS-2024: Space and Military Avionics Applications Addendum to IPC-6012F, Qualification and Performance Specification for Rigid Printed Boards*, Se consultó la página de la tienda, no el texto completo. visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://webstore.ansi.org/standards/ipc/ipc6012fs2024

[32] H. Johnson. «Via Inductance,» High-Speed Digital Design Online Newsletter, vol. 6, n.º 4, visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://www.sigcon.com/Pubs/news/6_04.htm

[33] H. Johnson y M. Graham, *High-Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic*. Prentice Hall, 1993.

[34] J. Brusse. «Tin Whiskers: Revisiting an Old Problem,» NASA Electronic Parts y Packaging Program, visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://nepp.nasa.gov/DocUploads/2B1FC8E9-4AF1-4F2F-837213A632C25CE9/Tin-Whiskers.pdf

[35] A. G. C. Guerra, D. Nodar-López y R. Tubío-Pardavila. «Thermal analysis of the electronics of a CubeSat mission.» Publicado en *Applied Thermal Engineering*; el año surge del identificador de arXiv, arXiv. eprint: 1803.10468, visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://arxiv.org/abs/1803.10468

[36] NASA. «State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology, capítulo 7: Thermal Control.» La edición (circa 2022) se deduce del texto del capítulo, NASA Small Spacecraft Systems Virtual Institute, visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/05/7.-soa-thermal-2022.pdf

[37] S. Kummerl, *PowerPAD Thermally Enhanced Package*, SLMA002H, Texas Instruments, jul. de 2018. visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://ti.com/lit/pdf/slma002

[38] D. Steinfeld y F. Robinson. «Interface Conductance Under a Real Electronics Box,» Thermal y Fluids Analysis Workshop (TFAWS), NASA Goddard, visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://tfaws.nasa.gov/wp-content/uploads/TFAWS23-PT-5-Presentation.pdf

[39] European Cooperation for Space Standardization, *ECSS-E-ST-20-07C Rev.2: Electromagnetic compatibility*, Se consultó la página descriptiva, no el texto completo, ene. de 2022. visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-20-07c-rev-2-electromagnetic-compatibility-3-january-2022/

[40] Rose-Hulman Institute of Technology. «Lecture 24 outline: shielding (apuntes de clase).» Apuntes sin autor ni fecha en la página consultada, visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://www.rose-hulman.edu/class/ee/HTML/NSF/CCLI_EMD_DUE_0088904/PDFS/lecture_notes_24.pdf

[41] J. F. Dawson, A. C. Marvin, J. Catrysse, Y. Ariën y D. Pissoort, «An Overview of the New IEEE P2716 Guide to Board Level Shielding,» *IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine*, págs. 85-93, 2023.

[42] RF Essentials. «How do I design a shielded compartment on a PCB to isolate sensitive RF stages?» Fuente divulgativa, sin referencias, visitado 19 de oct. de 2026. dirección: https://rfessentials.com/rf-knowledge-base/how-do-i-design-a-shielded-compartment-on-a-pcb-to-isolate-sensitive-rf-stages/

[43] G. Gonzalez, *Microwave Transistor Amplifiers: Analysis and Design*, 2.ª ed. Prentice Hall, 1996.